

# 당신과 당신의 연구 (한국어 번역)

You and Your Research — Korean translation

**이 번역은 AI로 만든 비공식 번역입니다.** 번역 과정에서 뜻이 달라진 곳이 있을 수 있으니, 중요한 내용은 반드시 원문을 확인하세요.

**원문:** Richard W. Hamming, “You and Your Research,” talk at the Bell Communications Research Colloquium Seminar, Morristown, NJ, 7 March 1986; transcription by J. F. Kaiser.

원문 녹취록: <https://www.cs.virginia.edu/~robins/YouAndYourResearch.html>

**This is an unofficial, AI-generated translation.** Please refer to the original transcript above for the authoritative text. Shared for educational use by the UNIST Observational Astrophysics Group ([www.astrojykim.com](http://www.astrojykim.com)).

리처드 해밍

# 당신과 당신의 연구

벨 커뮤니케이션스 리서치 콜로кви엄 세미나 녹취록

1986년 3월 7일

J. F. 카이저

벨 커뮤니케이션스 리서치

미국 뉴저지주 모리스타운, 사우스 스트리트 445

우편번호 07962-1910

jfk@bellcore.com

1986년 3월 7일, 모리스 연구·공학 센터에서 열린 벨 커뮤니케이션스 리서치 콜로кви엄 시리즈의 한 세미나에서, 캘리포니아주 몬터레이 해군대학원 교수이자 벨 연구소에서 은퇴한 과학자인 리처드 W. 해밍 박사가 「당신과 당신의 연구」라는 매우 흥미롭고 자극적인 강연을 했다. 벨코어 직원과 방문객 약 200 명이 몰려 강연장은 만원이었다. 강연의 중심에는 “왜 중요한 기여를 하는 과학자는 그토록 적고, 그토록 많은 과학자는 세월이 흐르면 잊히는가?”라는 물음에 관한 해밍의 관찰과 연구가 있었다. 그는 벨 연구소에서 보낸 30년을 포함하여 40년이 넘는 경험을 바탕으로 직접 관찰을 해 왔고, 과학자들에게 무엇을, 어떻게, 왜 했는지 날카로운 질문을 던졌으며, 위대한 과학자들의 생애와 커다란 업적을 공부하고, 자신을 성찰하며 창의성에 관한 이론을 연구해 왔다. 이 강연은 그 과정에서 과학자 개개인의 특성, 능력, 기질, 일하는 습관, 태도와 철학에 관하여 그가 배운 것들을 다룬다.

강연에 담긴 내용을 더 널리 알리기 위해 녹음테이프를 신중하게 글로 옮겼다. 이 녹취록에는 강연 뒤 질의응답 시간에 이루어진 토론도 포함되어 있다. 어느 강연이나 그렇듯, 글로 옮기는 과정에서 연사의 억양과 몸짓이 모두 사라지므로 녹취본에는 한계가 있다. 그런 부분을 되살리려면 녹음테이프를 들어야 한다. 리처드 해밍의 강연 녹음은 전부 알아들을 수 있었지만, 질문자들의 발언 중 일부는 그렇지 않았다. 녹음을 알아들을 수 없는 곳에는 질문자의 발언을 내가 이해한 대로 괄호 안에 덧붙였다. 질문자가 누구인지 확인할 수 있었던 경우에는, 그 발언에 대한 나의 해석이 정확한지 당사자 한 사람 한 사람에게 확인했다.

## 리처드 W. 해밍 박사 소개

벨 커뮤니케이션스 리서치의 응용연구 담당 부사장 앨런 G. 치노웨스가, 콜로кви엄 시리즈의 연사로 초청된 캘리포니아주 몬터레이 해군대학원의 리처드 W. 해밍 박사를 소개했다.

**앨런 G. 치노웨스:** 동료 여러분, 반갑습니다. 오늘 이 자리에 함께하시려고 오셨다는 벨 연구소의 옛 동료 여러분께도 인사드립니다. 저는 오늘이 특히 기쁜 날이라고 생각합니다. 오랜 세월 함께해 온 제 친구이자 동료, 리처드 해밍을 여러분께 소개하게 되어 정말 기쁩니다. 우리에게는 늘 덕 해밍으로 알려진 분이지요.

이 자리에 계신 여러분께 새삼 말씀드릴 필요도 없겠지만, 덕은 수학과 컴퓨터과학 분야를 통틀어 손꼽히는 거장입니다. 시카고대학교와 네브래스카대학교에서 공부하고 일리노이대학교에서 박사학위를 받은 뒤, 전쟁 중 로스앨러모스 프로젝트에 참여했습니다. 그 후 1946년에 벨 연구소에 들어왔습니다. 제가 벨 연구소의 물리학 연구 조직에 합류하면서 덕을 만난 곳도 물론 그곳이었습니다. 당시에는 우리 물리학자들이 모여 함께 점심을 먹곤 했는데, 무슨 이유인지 수학 쪽의 이 별난 친구가 늘 기꺼이 끼어들었습니다. 남다른 생각과

견해를 워낙 많이 가져왔기에 우리도 그가 함께하는 것을 언제나 반겼습니다. 그 점심시간들이 얼마나 자극적이었는지는 제가 보증할 수 있습니다.

지난 세월 동안 우리의 전문적인 진로가 아주 가깝지는 않았지만, 저는 벨 연구소 복도에서 덕을 마주칠 때마다 늘 그를 알아보았고, 그가 하는 일에 언제나 대단한 존경심을 품었습니다. 그의 이력 자체가 모든 것을 말해 준다고 생각합니다. 세세한 내용을 모두 소개하기에는 너무 길지만, 한 가지 예를 들겠습니다. 그는 수학, 컴퓨터, 부호화, 정보이론의 여러 영역을 다룬 책을 일곱 권 썼고, 그중 세 권은 이미 제2판이 나온 지 상당한 시간이 지났습니다. 이는 덕 해밍의 왕성한 생산성과 학문적 위상을 잘 보여 줍니다.

제가 그를 마지막으로 만난 것은 아마 10년쯤 전일 겁니다. 아일랜드 더블린에서 열린 조금 특이한 소규모 학술회의에 우리 둘 다 연사로 참석했지요. 그는 늘 그렇듯 대단히 재미있는 사람이었습니다. 그가 내놓는 도발적인 생각의 예를 하나만 더 들겠습니다. 이런 말을 했던 것이 기억납니다. “사람이 볼 수 없는 파장이 있고, 사람이 들을 수 없는 소리가 있습니다. 어쩌면 컴퓨터에는 사람이 생각할 수 없는 생각이 있을지도 모릅니다.” 하지만 덕 해밍이 곁에 있다면 우리에게 컴퓨터는 필요 없겠지요. 오늘 무척 재미있는 강연을 듣게 되리라 생각합니다.

## 강연: 「당신과 당신의 연구」

이 자리에 오게 되어 기쁩니다. 방금 소개에 걸맞은 이야기를 할 수 있을지는 모르겠습니다. 제 강연의 제목은 「당신과 당신의 연구」입니다. 연구를 관리하는 방법이 아니라, 여러분 각자가 자신의 연구를 어떻게 할 것인가에 관한 이야기입니다. 연구 관리에 대해서도 강연할 수는 있지만, 오늘의 주제는 그것이 아닙니다. 오늘은 여러분 자신이 주제입니다. 저는 평범하고 흔한 연구를 이야기하려는 것이 아닙니다. 위대한 연구를 이야기하려 합니다. 그리고 위대한 연구를 설명하기 위해 때로는 ‘노벨상급 연구’라는 표현을 쓰겠습니다. 실제로 노벨상을 받아야 한다는 뜻은 아닙니다. 우리가 중요하다고 인정하는 그런 업적을 말합니다. 이를테면 상대성이론, 새넨의 정보이론, 그 밖의 수많은 탁월한 이론들, 바로 그런 것을 이야기하려 합니다.

제가 어떻게 이런 연구를 하게 되었을까요? 로스앨러모스에서 저는 다른 사람들이 가동해 놓은 계산기들을 운영하는 일을 맡도록 채용되었습니다. 그 과학자들과 물리학자들이 본업으로 돌아갈 수 있게 하려는 것이었지요. 저는 제가 허드렛일을 맡는 사람이라는 사실을 깨달았습니다. 겉으로는 저와 다를 게 없는데도, 그들은 저와 달랐습니다. 솔직히 말하면 부러웠습니다. 그들이 왜 저와 그토록 다른지 알고 싶었습니다. 저는 파인먼을 가까이서 보았습니다. 페르미와 텔러를 보았고, 오펜하이머도 보았습니다. 제 상사였던 한스 베테도 보았습니다. 매우 뛰어난 사람들을 꽤 많이 접했습니다. 실제로 해낸 사람들과 해낼 수도 있었던 사람들의 차이에 깊은 관심을 갖게 되었습니다.

벨 연구소에 왔을 때 저는 매우 생산적인 부서에 들어갔습니다. 당시 부서장은 보드였고, 새넨도 있었으며, 다른 사람들도 있었습니다. 저는 “왜 그럴까?”, “무엇이 다를까?”라는 질문을 계속 탐구했습니다. 그 뒤로도 전기와 자서전을 읽고, 사람들에게 “어떻게 이 일을 하게 되었습니까?” 같은 질문을 던졌습니다. 무엇이 다른지 알아내려고 했습니다. 바로 그것이 오늘 강연의 내용입니다.

그렇다면 이 강연이 왜 중요할까요? 제가 아는 한, 여러분 각자에게 주어진 삶은 한 번뿐이기 때문에 중요하다고 생각합니다. 윤회를 믿는다 해도, 한 생에서 다음 생으로 넘어갈 때 그것이 무슨 도움이 되겠습니까! 중요하다는 말을 어떻게 정의하든, 이 한 번뿐인 삶에서 중요한 일을 해 보지 않을 이유가 있습니까? 제가 그 말을 정의하지는 않겠습니다. 무슨 뜻인지 아실 겁니다. 제가 공부해 온 것이 과학이므로 주로 과학에 관하여 이야기하겠습니다. 하지만 제가 알기로는, 또 다른 사람들에게 들은 바로는, 오늘

말씀드리는데 내용의 상당 부분이 여러 분야에 적용됩니다. 대부분의 분야에서 탁월한 업적은 매우 비슷한 특성을 지니지만, 저는 과학으로 범위를 한정하겠습니다.

여러분 각자에게 직접 다가가려면 저는 일인칭으로 이야기해야 합니다. 여러분이 겸손을 잠시 내려놓고 스스로에게 이렇게 말하도록 해야 합니다. “그래, 나는 일류의 연구를 하고 싶다.” 우리 사회는 정말 훌륭한 일을 하겠다고 나서는 사람을 못마땅하게 봅니다. 그런 목표를 세워서는 안 되고, 행운이 찾아와 우연히 위대한 일을 하게 되어야 한다는 식이지요. 참 어리석은 이야기입니다. 저는 이렇게 묻습니다. 왜 중요한 일을 하겠다고 마음먹어서는 안 됩니까? 다른 사람에게 말할 필요는 없습니다. 하지만 자기 자신에게는 “그래, 나는 중요한 일을 하고 싶다”라고 말해야 하지 않겠습니까?

다음 단계로 나아가려면 저 역시 겸손을 내려놓고, 제가 본 것, 한 것, 들은 것을 일인칭으로 이야기해야 합니다. 여러분도 아는 사람이 일부 포함된 여러 사람에 관해 말씀드릴 것입니다. 이 자리를 떠난 뒤 제가 한 말 중 몇몇을 두고 ‘해밍이 이렇게 말했다’며 옮기지는 않으시리라 믿습니다.

논리적인 순서가 아니라 심리적인 측면에서 시작하겠습니다. 제가 보기에 가장 큰 반론은 위대한 과학은 운으로 이루어진다는 생각입니다. 전부 운이라는 것이지요. 그렇다면 아인슈타인을 생각해 보십시오. 그가 서로 다른 분야에서 훌륭한 일을 얼마나 많이 했는지 보십시오. 그것이 전부 운이었을까요? 운이라고 하기에는 너무 반복적이지 않습니까? 새년을 생각해 보십시오. 그는 정보이론만 한 것이 아닙니다. 그보다 몇 년 전에도 다른 훌륭한 일을 했으며, 그중 일부는 아직도 암호학의 보안 장벽 안에 갇혀 있습니다. 그는 훌륭한 일을 많이 했습니다.

뛰어난 사람에게서 한 가지 이상의 성과가 나오는 것을 우리는 거듭 봅니다. 평생 단 하나의 업적만 남기는 사람도 가끔 있으며, 그 이야기는 뒤에 하겠습니다. 하지만 많은 경우 성과는 반복됩니다. 저는 운만으로는 모든 것을 설명할 수 없다고 주장합니다. 파스퇴르의 말을 인용하겠습니다. “행운은 준비된 정신을 편든다.” 이것이 제 생각을 잘 표현한다고 봅니다. 분명 운의 요소가 있습니다. 그러면서도 없다고 할 수 있습니다. 준비된 정신은 언젠가 중요한 것을 찾아내고 해냅니다. 그러니 운이 맞습니다. 구체적으로 어떤 일을 하게 되는지는 운입니다. 그러나 무엇인가를 해낸다는 사실 자체는 운이 아닙니다.

예를 들어, 제가 벨 연구소에 왔을 때 한동안 새년과 사무실을 함께 썼습니다. 그가 정보이론을 연구하던 바로 그때, 저는 부호이론을 연구했습니다. 우리 둘이 같은 장소에서 같은 시기에 그 일을 했다는 것은 의미심장합니다. 그런 분위기가 있었던 것이지요. 여러분은 “그렇다면 운이었군요”라고 말할 수 있습니다. 반대로 이렇게 물을 수도 있습니다. “그런데 당시 벨 연구소의 수많은 사람 중에서 왜 그 두 사람이었을까?” 그렇습니다. 일부는 운이고, 일부는 준비된 정신입니다. 제가 이야기하려는 것은 바로 그 나머지 ‘일부’입니다. 뒤에서 운에 관해 몇 번 더 언급하겠지만, 위대한 일을 하느냐 마느냐를 결정하는 유일한 기준이 운이라는 생각은 여기서 치워 두고 싶습니다. 저는 여러분이 그것을 완전히는 아니어도 어느 정도 통제할 수 있다고 주장합니다. 마지막으로 이 문제에 관한 뉴턴의 말을 인용하겠습니다. “다른 사람들도 나만큼 치열하게 생각한다면 비슷한 결과를 얻을 것이다.”

위대한 과학자들을 비롯해 많은 사람에게서 관찰되는 특징 하나는, 대개 젊었을 때 독립적인 생각을 했고 그것을 끝까지 좇을 용기가 있었다는 점입니다. 예를 들어 아인슈타인은 열두 살이나 열네 살 무렵에 스스로 이런 질문을 했습니다. “빛의 속도로 따라가면서 빛의 파동을 보면 어떤 모습일까?” 그는 전자기이론에 따르면 정지한 국소 최댓값이 존재할 수 없다는 것을 알고 있었습니다. 그런데 빛의 속도로 함께 움직인다면 국소 최댓값을 보게 될 것입니다. 그는 열두 살, 열네 살, 또는 그 무렵에 이미 모순을 알아차렸습니다. 무언가 완전히 들어맞지 않고, 빛의 속도에는 특이한 점이 있다는 것이었습니다. 그가 마침내 특수상대성이론을

만들어 낸 것이 운일까요? 그는 이른 시기부터 단편들을 생각하면서 몇몇 조각을 놓아 두었던 것입니다. 물론 이것은 필요조건이지 충분조건은 아닙니다. 제가 이야기할 모든 항목은 운이면서 동시에 운이 아닙니다.

그렇다면 ‘머리가 아주 좋은 것’은 어떨까요? 좋아 보입니다. 이 자리에 계신 대부분은 아마 일류의 연구를 하기에는 차고 넘칠 만큼 좋은 머리를 갖고 있을 것입니다. 하지만 위대한 업적에는 단순한 지능 이상의 것이 필요합니다. 지능을 재는 방법은 여러 가지입니다. 수학, 이론물리학, 천체물리학에서는 대체로 기호를 다루는 능력과 지능이 상당히 밀접하게 연결됩니다. 그래서 일반적인 지능검사에서 이런 분야의 사람들이 꽤 높은 점수를 받기 쉽습니다. 반면 다른 분야에서는 사정이 다릅니다. 예를 들어 구역 용융법(zone melting)을 개발한 빌 판(Bill Pfann)이 어느 날 제 사무실에 왔습니다. 자신이 원하는 것에 대한 어렵풋한 생각과 몇 개의 방정식을 갖고 있었습니다. 제가 보기에는 그가 수학을 많이 알지 못한다는 것이 분명했고, 생각을 조리 있게 표현하지도 못했습니다. 문제는 흥미로워 보여서 집에 가져가 조금 살펴보았습니다. 결국 저는 그가 직접 답을 계산할 수 있도록 컴퓨터를 사용하는 법을 알려 주었습니다. 계산할 능력을 준 것이지요. 그는 자기 부서에서 거의 인정을 받지 못하면서도 연구를 계속했고, 결국 그 분야의 상을 모두 거머쥐었습니다. 일단 제대로 출발하자 수줍음과 어색함, 표현의 서투름이 사라졌고, 여러 다른 측면에서도 훨씬 생산적이 되었습니다. 분명 말도 훨씬 잘하게 되었습니다.

비슷한 예로 다른 사람도 들 수 있습니다. 오늘 청중 속에는 없으리라 믿는데, 클로그스틴이라는 사람입니다. 존 피어스의 그룹과 함께 어떤 문제를 연구할 때 그를 만났는데, 별다른 재능이 있어 보이지 않았습니다. 그와 함께 학교에 다닌 제 친구들에게 물었습니다. “대학원 때도 저랬나?” 친구들은 “그렇다”고 답했습니다. 저라면 그를 해고했을 겁니다. 하지만 J. R. 피어스는 현명하게도 그를 계속 데리고 있었습니다. 클로그스틴은 마침내 클로그스틴 케이블을 만들어 냈습니다. 그 뒤로 좋은 아이디어가 꾸준히 쏟아져 나왔습니다. 한 번의 성공이 그에게 자신감과 용기를 가져다준 것입니다.

성공한 과학자의 특징 중 하나는 용기입니다. 용기를 내어 중요한 문제를 해낼 수 있다고 믿으면, 실제로 해낼 수 있습니다. 할 수 없다고 생각하면 거의 틀림없이 못 하게 됩니다. 새넌에게 특히 넘쳤던 것이 바로 용기입니다. 그의 핵심 정리만 생각해 보아도 됩니다. 부호화 방법을 만들고 싶은데 어떻게 해야 할지 모르니 무작위 부호를 만듭니다. 그리고는 막힙니다. 그다음 불가능해 보이는 질문을 던집니다. “무작위 부호는 평균적으로 어떤 성능을 보일까?” 그리고 평균적인 부호의 성능을 원하는 만큼 좋게 만들 수 있으며, 따라서 좋은 부호가 적어도 하나는 존재해야 한다는 것을 증명합니다. 무한한 용기를 가진 사람이 아니라면 누가 감히 그런 생각을 하겠습니까? 이것이 위대한 과학자의 특징입니다. 그들에게는 용기가 있습니다. 믿기 어려운 상황에서도 앞으로 나아갑니다. 생각하고, 또 계속해서 생각합니다.

나이는 특히 물리학자들이 걱정하는 또 다른 요소입니다. 젊을 때 해내지 못하면 영영 못 한다고 늘 말합니다. 아인슈타인은 아주 일찍 업적을 냈고, 양자역학을 한 사람들은 최고의 연구를 했을 때 알미울 정도로 젊었습니다. 대부분의 수학자, 이론물리학자, 천체물리학자는 우리가 그들의 최고 업적으로 여기는 일을 젊을 때 해냅니다. 나이가 들어서 좋은 일을 하지 않는다는 뜻은 아닙니다. 다만 우리가 가장 높이 평가하는 것은 흔히 그들이 일찍 해낸 일입니다. 반면 음악, 정치, 문학에서는 우리가 최고라고 여기는 업적이 늦은 나이에 나온 경우가 많습니다. 여러분의 분야가 이 구도에서 어디에 들어가는지는 모르겠지만, 나이에는 어느 정도 영향이 있습니다.

하지만 나이가 왜 그런 영향을 미치는 것처럼 보이는지 말씀드리겠습니다. 우선 좋은 일을 좀 하고 나면 온갖 위원회에 불러 다니느라 더는 연구할 수 없게 됩니다. 제가 노벨상을 받은 브래튼에게서 본 것과 같은 상황에 놓일 수도 있습니다. 수상 발표가 난 날 우리는 모두 아널드 강당에 모였고, 수상자 세 사람이 차례로 일어나 연설했습니다. 세 번째였던 브래튼은 거의 눈물을 글썽이며 말했습니다. “저는 이 노벨상 효과를 알고

있습니다. 그것이 저를 바꾸도록 내버려 두지 않겠습니다. 예전 그대로의 월터 브래튼으로 남겠습니다.” 저는 속으로 “좋은 말이군”이라고 생각했습니다. 하지만 몇 주 만에 그 효과가 그에게 나타나는 것을 보았습니다. 이제 그는 위대한 문제에만 매달릴 수 있게 된 것입니다.

유명해지면 작은 문제를 연구하기가 어려워집니다. 이것이 새년을 망쳐 놓았습니다. 정보이론을 하고 나면 양코르로 무엇을 하겠습니까? 위대한 과학자들은 종종 이런 실수를 합니다. 거대한 참나무로 자랄 작은 도토리들을 계속 심지 못합니다. 처음부터 큰 것을 곧바로 얻으려 합니다. 하지만 일은 그렇게 되지 않습니다. 일찍 인정을 받으면 창조력이 메말라 보이는 또 하나의 이유가 이것입니다. 사실 제가 오랫동안 즐겨 해 온 말을 하나 들려드리겠습니다. 제 생각에 프린스턴 고등연구소는 어떤 기관이 길러 낸 훌륭한 과학자의 수보다 더 많은 훌륭한 과학자를 망쳐 놓았습니다. 그곳에 가기 전과 간 뒤에 한 일을 비교해 보면 그렇습니다. 그 뒤에도 훌륭하지 않았다는 뜻은 아닙니다. 다만 가기 전에는 탁월했는데, 가고 난 뒤에는 그저 훌륭해졌다는 것입니다.

순서상 조금 벗어날지도 모르지만, 이쯤에서 연구 여건 이야기를 하게 됩니다. 대부분의 사람이 최상의 연구 여건이라고 생각하는 것은 실제로 최상이 아닙니다. 분명히 아닙니다. 사람들은 연구 여건이 나쁠 때 가장 생산적인 경우가 흔하기 때문입니다. 케임브리지 물리학 연구소가 가장 좋은 성과를 내던 시기 중 하나는 건물들이 사실상 판잣집이나 다름없을 때였습니다. 그때 그들은 역대 최고 수준의 물리학 연구를 일부 해냈습니다.

제 개인적인 경험을 하나 말씀드리겠습니다. 벨 연구소가 계산기를 순수 이진 기계어로 프로그래밍할 인력을 관행대로 대규모로 붙여 주지는 않으리라는 사실을 저는 일찌감치 깨달았습니다. 그럴 생각이 없다는 것이 분명했습니다. 하지만 당시에는 모두가 그런 방식으로 일했습니다. 서부 해안으로 가면 항공기 회사에 어렵지 않게 취직할 수 있었습니다. 다만 흥미로운 사람들은 벨 연구소에 있었고, 그쪽 항공기 회사 사람들은 그렇지 않았습니다. 저는 “갈 것인가, 말 것인가?”를 오랫동안 생각하면서 두 세계의 장점을 모두 얻을 수 있는 방법을 궁리했습니다. 마침내 스스로에게 말했습니다. “해밍, 자네는 기계가 거의 모든 일을 할 수 있다고 생각하지 않는가. 그렇다면 왜 기계가 프로그램을 쓰도록 만들 수는 없겠나?” 처음에는 결점으로 보였던 것이 저를 아주 일찍 자동 프로그래밍으로 몰아넣었습니다. 결합처럼 보이는 것도 관점을 바꾸면 자신이 가질 수 있는 가장 큰 자산 중 하나로 바뀌는 경우가 많습니다. 하지만 처음에 “이런, 프로그래머를 충분히 확보할 수는 없겠군. 이래서 어떻게 훌륭한 프로그래밍을 하겠어?”라고 생각할 때는 좀처럼 그렇게 보이지 않습니다.

같은 종류의 이야기는 그 밖에도 많습니다. 그레이스 호퍼에게도 비슷한 이야기가 있습니다. 자세히 살펴보면 위대한 과학자들은 흔히 문제를 조금 뒤집어 보면서 결점을 자산으로 바꾼다는 사실을 알게 될 것입니다. 예를 들어 많은 과학자는 어떤 문제를 풀 수 없자, 결국 왜 풀 수 없는지를 연구하기 시작했습니다. 그러고는 반대편에서 바라보며 “물론이지, 바로 이런 것이었군”이라고 말하고 중요한 결과를 얻었습니다. 그러니 이상적인 연구 여건이란 참 묘합니다. 여러분이 원하는 여건이 언제나 여러분에게 가장 좋은 여건은 아닙니다.

이제 추진력에 관해 이야기하겠습니다. 대부분의 위대한 과학자에게는 엄청난 추진력이 있습니다. 저는 벨 연구소에서 존 튜키와 10년 동안 함께 일했습니다. 그에게는 대단한 추진력이 있었습니다. 입사한 지 서너 해쯤 지난 어느 날, 존 튜키가 저보다 조금 어리다는 사실을 알게 되었습니다. 존은 천재였고 저는 분명 그렇지 않았습니다. 저는 보드의 사무실로 씩씩거리며 들어가 말했습니다. “어떻게 제 포레 사람이 존 튜키만큼 많은 것을 알 수 있습니까?” 그는 의자에 등을 기대고 두 손을 머리 뒤로 깎지 낀 채 살짝 웃으며

말했습니다. “해밍, 자네도 그만큼 오랫동안 그 사람처럼 열심히 일했다면 얼마나 많이 알게 되었을지 놀랄 걸세.” 저는 그저 풀이 죽어 사무실을 나왔습니다!

보드의 말은 이런 뜻이었습니다. “지식과 생산성은 복리와 같다.” 능력이 거의 같은 두 사람을 두고, 한 사람이 다른 사람보다 10% 더 일한다고 해 봅시다. 그러면 성과의 차이는 두 배 이상으로 벌어집니다. 더 많이 알수록 더 많이 배우고, 더 많이 배울수록 더 많은 일을 할 수 있으며, 더 많은 일을 할 수 있을수록 기회도 늘어납니다. 정말 복리와 같습니다. 이율을 숫자로 제시하고 싶지는 않지만, 아주 높은 이율입니다. 능력이 정확히 같은 두 사람 중 하루하루 한 시간씩 더 생각할 수 있는 사람은 평생을 놓고 보면 엄청나게 더 생산적일 것입니다. 저는 보드의 말을 깊이 새겼습니다. 몇 년 동안 조금 더 열심히 일하려고 시간을 훨씬 더 많이 들였고, 실제로 더 많은 일을 해낼 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 아내 앞에서 말하고 싶지는 않지만, 때로는 아내에게 좀 소홀했습니다. 공부해야 했으니까요. 자신이 원하는 일을 해내려면 다른 무언가에는 소홀해질 수밖에 없습니다. 이것은 의심의 여지가 없습니다.

이 추진력에 관해 에디슨은 “천재는 99%의 땀과 1%의 영감으로 이루어진다”고 했습니다. 과장했을 수는 있지만, 요지는 착실한 노력을 꾸준히 기울이면 놀랄 만큼 멀리 갈 수 있다는 것입니다. 조금 더 많은 노력을 지혜롭게 기울이면서 꾸준히 지속하는 것, 바로 그것이 성과를 냅니다. 문제는 이것입니다. 추진력을 영똥한테 쓰면 아무 데도 이르지 못합니다. 저는 벨 연구소의 좋은 친구들 중 저만큼, 혹은 저보다 더 열심히 일한 많은 사람이 왜 그만큼의 성과를 내놓지 못했는지 자주 궁금해했습니다. 노력을 잘못 쓰는 것은 매우 심각한 문제입니다. 그저 열심히 일하는 것만으로는 부족합니다. 노력을 합리적으로 써야 합니다.

여기서 이야기하고 싶은 또 다른 특성은 모호함을 견디는 능력입니다. 저는 그것의 중요성을 알아차리는 데 시간이 좀 걸렸습니다. 대부분의 사람은 어떤 것이 참이거나 거짓이라고 믿고 싶어 합니다. 위대한 과학자들은 모호함을 아주 잘 견딥니다. 앞으로 나아갈 수 있을 만큼 이론을 믿으면서도, 오류와 결함을 알아차릴 만큼 의심합니다. 그렇게 해야 한 걸음 더 나아가 기존 이론을 대체할 새로운 이론을 만들 수 있습니다. 너무 믿으면 결점을 전혀 알아차리지 못하고, 너무 의심하면 시작조차 하지 못합니다. 절묘한 균형이 필요합니다. 하지만 대부분의 위대한 과학자는 자기 이론이 왜 참인지를 잘 아는 동시에, 완전히 들어맞지 않는 작은 불일치도 잘 알고 있으며 그것을 잊지 않습니다. 다윈은 자서전에서 자신의 믿음과 모순되어 보이는 증거를 하나하나 적어 둘 필요가 있었다고 썼습니다. 그렇지 않으면 그런 증거가 머릿속에서 사라져 버렸기 때문입니다. 겉으로 드러난 결함을 발견하면 민감하게 받아들이고 계속 기록해야 합니다. 그것을 어떻게 설명할 수 있는지, 또는 그것에 맞추어 이론을 어떻게 바꿀 수 있는지 주시해야 합니다. 커다란 기여는 흔히 그런 데서 나옵니다. 소수점 아래 한 자리를 더 붙이는 것으로 위대한 기여가 이루어지는 일은 드뭅니다. 결국 정서적으로 얼마나 깊이 몰입하느냐의 문제입니다. 대부분의 위대한 과학자는 자기 문제에 완전히 몰입합니다. 그렇게 하지 않는 사람은 탁월한 일류의 연구를 거의 만들어 내지 못합니다.

하지만 다시 말씀드리지만, 정서적 몰입만으로는 충분하지 않습니다. 다만 필요조건인 것 같습니다. 그 이유를 설명할 수 있을 것 같습니다. 창의성을 연구한 사람은 결국 누구나 “창의성은 잠재의식에서 나온다”고 말하게 됩니다. 어떻게 된 일인지 어느 순간 갑자기 나타납니다. 그냥 떠오르는 것이지요. 우리는 잠재의식에 관해 아주 조금밖에 모릅니다. 그래도 여러분이 꽤 잘 아는 사실 하나는 꿈 역시 잠재의식에서 나온다는 것입니다. 또 꿈은 상당 부분 낮 동안의 경험을 다시 가공한 것임을 알고 있습니다. 날마다 거듭해서 한 주제에 깊이 빠져 몰입하면, 잠재의식은 그 문제를 붙잡고 일하는 것 말고는 할 일이 없습니다. 그래서 어느 날 아침 잠에서 깨거나, 어느 오후가 되면 답이 나와 있습니다. 현재의 문제에 몰입하지 않는 사람의 잠재의식은 다른 데서 빈둥거리느라 큰 결과를 만들어 내지 못합니다. 따라서 자신을 관리하는 방법은

이렇습니다. 정말 중요한 문제가 생기면 다른 어떤 것도 관심의 중심을 차지하지 못하게 하십시오. 계속 그 문제를 생각하십시오. 잠재의식에 다른 먹잇감을 주지 않아 **여러분의** 문제를 연구할 수밖에 없게 만드십시오. 그러면 여러분은 편히 자고 아침에 공짜로 답을 얻을 수 있습니다.

앞서 앨런 치노웨스가 제가 물리학자들의 식탁에서 밥을 먹곤 했다고 말했습니다. 처음에는 수학자들과 함께 먹었는데, 제가 이미 수학을 제법 알고 있어서 실제로는 별로 배우는 것이 없다는 사실을 깨달았습니다. 그가 말했듯 물리학자들의 식탁은 흥미진진한 곳이었습니다. 다만 제가 얼마나 기여했는지에 대해서는 좀 과장한 것 같습니다. 쇼클리, 브래튼, 바딘, J. B. 존슨, 켄 매케이와 다른 사람들의 이야기를 듣는 것은 무척 흥미로웠고, 저는 많이 배웠습니다. 하지만 안타깝게도 노벨상이 오고 승진이 오자, 남은 것은 찌꺼기뿐이었습니다. 남은 사람들은 아무도 원하지 않았습니다. 그렇다면 그들과 함께 식사할 이유도 없지요!

식당 반대쪽에는 화학자들의 식탁이 있었습니다. 그중 데이브 매콜이라는 사람과는 함께 일한 적이 있었고, 더구나 그는 당시 우리 비서에게 구애 중이었습니다. 저는 그쪽으로 가서 “같이 앉아도 괜찮겠습니까?”라고 물었습니다. 그들이 거절할 수는 없었으므로 한동안 함께 식사하기 시작했습니다. 그리고 묻기 시작했습니다. “여러분 분야의 중요한 문제는 무엇입니까?” 일주일쯤 지나서는 “여러분은 어떤 중요한 문제를 연구하고 있습니까?”라고 물었습니다. 조금 더 시간이 흐른 어느 날, 저는 가서 이렇게 말했습니다. “여러분이 하는 일이 중요하지도 않고, 중요한 일로 이어지리라고 생각하지도 않는다면, 왜 벨 연구소에서 그 일을 하고 있습니까?” 그 뒤로는 환영받지 못했습니다. 같이 밥 먹을 다른 사람을 찾아야 했지요! 봄에 있었던 일입니다.

가을에 데이브 매콜이 복도에서 저를 붙잡고 말했습니다. “해밍, 자네의 그 말이 내 속을 끓였네. 여름 내내 생각했어. 내 분야의 중요한 문제가 무엇인지 말이야. 연구를 바꾸지는 않았지만, 생각해 볼 만한 가치가 충분히 있었던 것 같네.” 저는 “고맙네, 데이브”라고 말하고 지나갔습니다. 몇 달 뒤 그가 부서장이 된 것을 알게 되었습니다. 얼마 전에는 미국 공학한림원 회원이 되었다는 사실도 알았습니다. 그가 성공한 것이지요. 그 식탁에 있던 다른 사람들의 이름은 과학이나 과학계에서 거론되는 것을 한 번도 듣지 못했습니다. 그들은 자신에게 “내 분야의 중요한 문제는 무엇인가?”라고 물을 수 없었던 것입니다.

중요한 문제를 연구하지 않으면 중요한 일을 해낼 가능성은 낮습니다. 너무나 당연합니다. 위대한 과학자들은 자기 분야의 중요한 문제 여러 개를 주의 깊게 생각해 두고, 그것을 어떻게 공략할 수 있을지 계속 살핍니다. 다만 ‘중요한 문제’라는 표현은 신중하게 써야 합니다. 제가 벨 연구소에 있는 동안, 어떤 의미에서 물리학의 가장 탁월한 세 문제는 아무도 연구하지 않았습니다. 여기서 중요하다는 것은 노벨상과 여러분이 말하는 어떤 액수의 돈이라도 보장된다는 뜻입니다. 우리는 (1) 시간여행, (2) 순간이동, (3) 반중력을 연구하지 않았습니다. 이것들은 공략할 방법이 없으므로 중요한 문제가 아닙니다. 문제를 중요하게 만드는 것은 해결했을 때의 파급력이 아니라, 합리적인 공략 방법을 갖고 있다는 사실입니다. 바로 그것이 문제를 중요하게 만듭니다. 대부분의 과학자가 중요한 문제를 연구하지 않는다고 말할 때, 저는 그런 뜻으로 말하는 것입니다. 제가 보기에는 보통의 과학자는 자신도 중요해지지 않으리라고 믿고, 중요한 문제로 이어질 것이라고도 믿지 않는 문제에 거의 모든 시간을 씁니다.

앞서 참나무를 키우려면 도토리를 심어야 한다고 말씀드렸습니다. 어디에 있어야 할지 언제나 정확히 알 수는 없지만, 무엇인가 일어날 법한 곳에서 계속 활동할 수는 있습니다. 위대한 과학이 운이라고 믿더라도, 번개가 치는 산꼭대기에 서 있을 수 있습니다. 안전한 골짜기에 숨어 있어야 하는 것은 아닙니다. 하지만 보통의 과학자는 거의 언제나 일상적이고 안전한 일을 하므로 큰 성과를 내지 못합니다. 그만큼 단순합니다. 위대한 일을 하려면 분명 중요한 문제를 연구해야 하고, 나름의 아이디어가 있어야 합니다.

이런 맥락에서 존 튜키와 다른 사람들이 권한 끝에, 저는 마침내 ‘위대한 생각의 시간’이라고 부르는 것을 도입했습니다. 금요일 정오에 점심을 먹으러 가면, 그 뒤로는 오직 큰 생각만 이야기했습니다. 여기서 큰 생각이란 “AT&T 전체에서 컴퓨터가 어떤 역할을 하게 될까?”, “컴퓨터가 과학을 어떻게 바꿀까?” 같은 것입니다. 예를 들어 당시 저는 실험 열 번 중 아홉 번은 실험실에서, 한 번은 컴퓨터에서 이루어진다는 사실에 주목했습니다. 어느 때 부사장들에게 이 비율이 뒤집힐 것이라고 말했습니다. 즉, 열 번 중 아홉 번은 컴퓨터에서, 한 번은 실험실에서 이루어질 것이라는 말이었습니다. 그들은 제가 현실 감각이 없는 미친 수학자라고 여겼습니다. 저는 그들이 틀렸다는 것을 알았고, 결국 그들은 틀렸으며 제가 옳았음이 입증되었습니다. 그들은 필요하지도 않은 실험실들을 지었습니다. 제가 컴퓨터가 과학을 바꾸고 있다는 것을 알아본 이유는, “컴퓨터가 과학에 어떤 영향을 미칠 것이며, 나는 그것을 어떻게 바꿀 수 있을까?”를 묻는 데 많은 시간을 썼기 때문입니다. “벨 연구소는 어떻게 달라질까?”라고 스스로 물었습니다. 같은 자리에서 저는 제가 떠나기 전에 벨 연구소 사람들 절반 이상이 계산기와 밀접하게 상호작용하게 될 것이라고도 말했습니다. 이제 여러분 모두에게 단말기가 있지요. 저는 제 분야가 어디로 가는지, 기회가 어디에 있는지, 해야 할 중요한 일이 무엇인지 치열하게 생각했습니다. 중요한 일을 할 기회를 얻도록 그쪽으로 가자는 것이었습니다.

대부분의 위대한 과학자는 중요한 문제를 많이 알고 있습니다. 대략 10 개에서 20 개 정도의 중요한 문제를 염두에 두고 공략 방법을 찾습니다. 그러다 새로운 아이디어가 나오면 “저것이 이 문제와 관련되겠군”이라고 말합니다. 다른 일을 모두 내려놓고 그 일에 달려듭니다. 이제 남에게 들은 끔찍한 이야기를 하나 할 텐데, 사실인지는 보증할 수 없습니다. 저는 공방에서 로스앨러모스 시절의 친구와 앉아 이야기하고 있었습니다. 유럽에서 마침 그때 핵분열 실험이 이루어진 덕분에 여기 미국에서 원자폭탄 연구를 시작하게 되었으니 운이 좋았다는 이야기였습니다. 그가 말했습니다. “아니야. 버클리에서 우리는 데이터를 잔뜩 모아 놓았어. 장비를 더 만드느라 그 데이터를 정리·분석할 겨를이 없었을 뿐이야. 그 데이터를 분석했다라면 핵분열을 발견했을 거야.” 그들은 이미 손에 쥐고도 끝까지 파고들지 않았던 것입니다. 그래서 2등이 되었습니다!

위대한 과학자들은 기회가 열리면 달려들어 끝까지 추구합니다. 다른 모든 일을 내려놓습니다. 이미 충분히 생각해 둔 일이지 다른 것을 치우고 그 아이디어에 매달립니다. 그들의 정신은 준비되어 있습니다. 기회를 알아보고 붙잡습니다. 물론 뜻대로 되지 않을 때가 많습니다. 하지만 위대한 과학을 조금 하려면 그중 몇 가지만 성공하면 됩니다. 어찌 보면 쉽습니다. 중요한 비결 하나는 오래 사는 것입니다!

제가 알아차리는 데 시간이 걸린 또 다른 특성이 있습니다. 문을 열어 놓고 일하는 사람과 닫아 놓고 일하는 사람에게서 다음과 같은 사실을 관찰했습니다. 사무실 문을 닫고 있으면 오늘과 내일은 더 많은 일을 해내고, 대다수보다 생산적입니다. 그런데 10 년 뒤에는 어찌 된 일인지 어떤 문제가 연구할 가치가 있는지 잘 모르게 됩니다. 그토록 애써 하는 일이 중요성의 중심에서 조금 빗나가 있는 셈입니다. 문을 열어 놓고 일하는 사람은 온갖 방해받지만, 세상이 어떤 모습이고 무엇이 중요할 수 있는지에 관한 단서를 가끔 얻기도 합니다. 물론 인과관계를 증명할 수는 없습니다. “닫힌 문은 닫힌 마음을 상징한다”고 말할 수도 있겠지요. 저는 모르겠습니다. 다만 문을 열어 놓고 일하는 사람과 결국 중요한 일을 해내는 사람 사이에는 꽤 좋은 상관관계가 있다고 말할 수 있습니다. 문을 닫고 일하는 사람들이 더 열심히 일하는 경우가 많음에도 그렇습니다. 어쨌든 그들은 조금 잘못된 일을 연구하는 것 같습니다. 크게 잘못된 것은 아니지만, 명성을 놓칠 만큼은 빗나가 있는 것입니다.

다른 주제로 넘어가겠습니다. 여러분 중 많은 분이 아실 노래의 한 구절에 바탕을 둔 이야기입니다. “무엇을 하느냐가 아니라 어떻게 하느냐가 중요하다.” 제 경험으로 시작하겠습니다. 순수 이진 기계어를 쓰던 시절, 저는 어찌다 펄에 넘어가 최고의 아날로그 컴퓨터도 풀지 못하던 문제를 디지털 컴퓨터로 풀게 되었습니다.

그리고 답을 얻고 있었습니다. 그런데 곰곰이 생각해 보니 이런 생각이 들었습니다. “해밍, 이 군 관련 과제에 대해 보고서를 내야 한다는 걸 알지. 돈을 많이 쓰고 나면 사용 내역을 설명해야 해. 아날로그 장비를 갖춘 곳마다 결점을 찾을 수 있을까 싶어 그 보고서를 보려 할 거야.” 저는 좋게 말해도 상당히 조악한 방법으로 필요한 적분을 수행하고 있었지만, 답은 얻고 있었습니다. 그때 깨달았습니다. 진짜 문제는 단지 답을 구하는 것이 아니었습니다. 아날로그 컴퓨터의 본래 영역에서 디지털 기계가 그것을 이길 수 있음을 최초로, 그리고 의문의 여지 없이 입증하는 것이었습니다. 저는 풀이 방법을 다시 다듬고 깔끔하고 우아한 이론을 만들어, 답을 계산하는 방식을 바꾸었습니다. 결과는 달라지지 않았습니니다. 하지만 출판된 보고서에는 우아한 방법이 담겼고, 그것은 이후 여러 해 동안 ‘해밍의 미분방정식 적분법’으로 알려졌습니다. 지금은 다소 낡았지만 한동안은 매우 좋은 방법이었습니다. 문제를 조금 바꿈으로써 저는 사소한 일이 아니라 중요한 일을 했습니다.

비슷한 예가 있습니다. 초기에는 다락방에 있던 기계를 사용하면서 문제를 하나 풀고 또 하나 풀고, 끊임없이 다음 문제를 풀었습니다. 상당수는 성공했고 몇몇은 실패했습니다. 어느 금요일 한 문제를 끝내고 집에 갔는데, 이상하게도 기쁘지 않았습니다. 우울했습니다. 인생이 문제 하나 뒤에 또 하나, 또 하나가 이어지는 긴 연속처럼 보였습니다. 한참 생각한 끝에 결심했습니다. “아니야. 나는 다양한 제품을 대량생산하는 일을 해야 해. 눈앞의 한 문제가 아니라 내년에 닥칠 모든 문제를 생각해야 해.” 질문을 바꾸고 나서도 비슷하거나 더 나은 결과를 얻었습니다. 하지만 저는 일하는 방식을 바꾸었고 중요한 일을 했습니다. 큰 문제를 공략한 것입니다. 내년의 문제들이 무엇일지 모르는데, 어떻게 기계를 정복해서 그 모든 문제를 해결할 것인가? 어떻게 준비할 것인가? 지금 이 문제를 어떻게 다루어야 앞으로도 주도권을 잡을 수 있을까? 어떻게 뉴턴의 원칙을 따를 것인가? 그는 “내가 남들보다 더 멀리 보았다면, 그것은 거인들의 어깨 위에 올라섰기 때문이다”라고 했습니다. 요즘 우리는 서로의 발 위에 올라서 있지요!

다른 사람들이 그 위에 쌓아 올릴 수 있도록 일을 해야 합니다. 그들이 실제로 “그래, 나는 누구누구의 어깨 위에 서서 더 멀리 보았다”고 말할 수 있도록 말입니다. 과학의 본질은 축적에 있습니다. 문제를 조금 바꾸면 단지 좋은 일이 아니라 위대한 일을 할 수 있는 경우가 많습니다. 저는 고립된 문제들을 하나씩 공략하는 대신, 어떤 문제군의 대표로 다루는 경우가 아니라면 다시는 개별 문제 하나만을 풀지 않겠다고 결심했습니다.

수학을 제법 하는 분이라면, 일반화하려고 노력할수록 풀이가 단순해지는 경우가 많다는 것을 아실 것입니다. 잠시 멈추어 이렇게 생각하는 경우가 흔합니다. “그가 원하는 문제는 이것이지만, 이것은 어떤 부류의 전형이군. 그렇다면 이 개별 문제보다 훨씬 뛰어난 방법으로 그 부류 전체를 공략할 수 있겠어. 아까는 불필요한 세부사항에 파묻혀 있었던 거야.” 추상화는 흔히 일을 단순하게 만듭니다. 더 나아가 저는 그 방법들을 정리해 보관하고 앞으로의 문제들에 대비했습니다.

이 대목을 마무리하며 상기시켜 드리겠습니다. “서투른 장인이 연장 탓을 한다. 훌륭한 사람은 주어진 것을 가지고 일을 계속하며, 얻을 수 있는 최선의 답을 얻는다.” 문제를 바꾸고 사물을 다르게 바라보면 최종적인 생산성이 크게 달라질 수 있다고 말씀드리고 싶습니다. 여러분은 다른 사람들이 자신의 업적 위에 실제로 쌓아 올릴 수 있도록 일할 수도 있고, 다음 사람이 사실상 같은 일을 처음부터 반복해야 하도록 일할 수도 있습니다. 이것은 단지 과제를 수행하는 문제만이 아닙니다. 보고서를 쓰는 방식, 논문을 쓰는 방식, 태도 전체의 문제입니다. 폭넓고 일반적인 작업을 하는 것은 매우 특수한 사례 하나를 처리하는 것만큼이나 쉽습니다. 그리고 훨씬 더 만족스럽고 보람 있습니다!

이제 아주 달갑지 않은 주제에 이르렀습니다. 일을 해내는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그것을 팔아야 합니다. 과학자에게 ‘판다’는 것은 거북한 일입니다. 몹시 추한 일이지요. 원래는 그런 일을 할 필요가 없어야

합니다. 세상은 기다리고 있다가 여러분이 위대한 일을 하면 달려 나와 환영해야 마땅합니다. 하지만 사실은 모두가 자기 일로 바쁩니다. 그들이 하던 일을 내려놓고 여러분이 한 일을 살펴보고, 읽고, 돌아와서 “그래, 좋은 일이었어”라고 말할 만큼 잘 제시해야 합니다. 학술지를 펼쳐 페이지를 넘길 때, 왜 어떤 논문은 읽고 어떤 논문은 읽지 않는지 스스로에게 물어보시기 바랍니다. 여러분의 보고서가 피지컬 리뷰든 원하는 다른 학술지든 어디에 실렸을 때, 독자들이 페이지를 넘기다가 여러분의 논문까지 그냥 넘겨 버리지 않고 멈추어 읽도록 써야 합니다. 멈추어 읽지 않으면 여러분은 인정받지 못합니다.

연구를 알리는 데에는 세 가지가 필요합니다. 사람들이 읽도록 명료하고 좋은 글을 쓰는 법을 배워야 하고, 어느 정도 격식을 갖춘 발표를 하는 법을 배워야 하며, 비공식적으로 이야기하는 법도 배워야 합니다. 우리에게서 이른바 ‘뒷방 과학자’가 많았습니다. 회의에서는 조용히 있다가 결정이 내려지고 3주가 지나서야 왜 이런저런 일을 해야 하는지 설명하는 보고서를 냈습니다. 그때는 너무 늦었습니다. 그들은 회의가 뜨겁게 진행되고 모두가 한창 논의하는 도중에 일어나 “이런 이유로 이렇게 해야 합니다”라고 말하지 않았습니다. 준비된 연설뿐 아니라 그런 형태의 의사소통도 익혀야 합니다.

처음 발표를 시작했을 때 저는 거의 몸이 아플 지경이었고, 아주 심하게 긴장했습니다. 발표를 매끄럽게 하는 법을 배우지 않으면 제 경력 전체에 상당한 제약을 스스로 가하게 되리라는 것을 깨달았습니다. IBM 이 처음으로 뉴욕의 저녁 모임에서 강연해 달라고 요청했을 때, 저는 정말 좋은 강연을 하기로 결심했습니다. 사람들이 듣고 싶어 하는 강연, 세부적인 기술 강연이 아니라 폭넓은 강연을 하기로 했습니다. 그리고 반응이 좋으면 끝에 조용히 이렇게 말하기로 했습니다. “강연이 필요하실 때면 언제든지 와서 해 드리겠습니다.” 그 결과 저는 소규모 청중을 상대로 발표하는 연습을 많이 할 수 있었고 두려움을 극복했습니다. 더 나아가 어떤 방법이 효과적이고 어떤 방법이 그렇지 않은지도 연구할 수 있었습니다.

저는 학술회의에 다니면서 어떤 발표는 기억에 남고 대부분은 그렇지 않은 이유를 이미 연구하고 있었습니다. 전문가의 범위를 아주 좁힌 기술적인 발표를 하고 싶어 합니다. 하지만 대부분의 경우 청중은 폭넓고 일반적인 발표를 원하며, 발표자가 제공하려는 것보다 훨씬 더 많은 개관과 배경 설명을 원합니다. 그 결과 많은 발표가 효과를 거두지 못합니다. 발표자는 주제를 말하자마자 자신이 해결한 세부사항으로 뛰어듭니다. 청중 중 따라갈 수 있는 사람은 얼마 되지 않을 수 있습니다. 왜 중요한지 설명하는 큰 그림을 먼저 그리고, 무엇을 했는지 차근차근 개요를 제시해야 합니다. 그러면 더 많은 사람이 “그래, 조가 그런 일을 했구나”, 또는 “메리가 그런 일을 했구나. 전체에서 어디에 해당하는지 정말 알겠어. 메리는 참 좋은 발표를 했어. 메리가 무엇을 했는지 이해했어”라고 말하게 됩니다. 사람들은 대체로 범위를 매우 좁혀 안전한 발표를 하려는 경향이 있는데, 이는 보통 효과적이지 않습니다. 더구나 많은 발표에는 정보가 너무 많이 들어 있습니다. 그러니 연구를 알려야 한다는 생각은 당연하다고 말씀드리는 것입니다.

정리하겠습니다. 중요한 문제를 연구해야 합니다. 모든 것이 운이라는 주장에는 반대하지만, 운의 요소가 상당히 있다는 점은 인정합니다. 저는 “행운은 준비된 정신을 편든다”는 파스퇴르의 말에 동의합니다. 제가 했던 방식을 강하게 권합니다. 여러 해 동안 금요일 오후에는 큰 생각만 했습니다. 그것은 제 시간의 10%를 분야의 더 큰 문제, 즉 무엇이 중요하고 무엇이 중요하지 않은지 이해하는 데 썼다는 뜻입니다. 처음에는 ‘이쪽’이 맞다고 믿으면서도 한 주 내내 ‘저쪽’으로 행진하고 있었다는 것을 발견했습니다. 어리석은 일이었지요. 정말로 중요한 움직임이 저쪽에 있다고 믿는다면 왜 이쪽으로 가고 있을까요? 목표를 바꾸든, 하는 일을 바꾸든 해야 했습니다. 그래서 저는 하는 일을 조금 바꾸어 중요하다고 생각하는 방향으로 나아갔습니다. 그만큼 간단합니다.

이제 여러분은 자신이 무엇을 연구할지 통제할 수 없다고 말할지도 모르겠습니다. 처음 시작할 때는 그럴 수 있습니다. 하지만 어느 정도 성공하고 나면 여러분이 감당할 수 있는 것보다 더 많은 사람이 결과를 요청하게

됩니다. 그러면 완전하지는 않아도 어느 정도 선택권이 생깁니다. 이에 관한 이야기를 하나 하겠습니다. 상사를 교육하는 문제와도 관련이 있습니다. 제 상사 중 셸쿠노프라는 사람이 있었습니다. 당시에 지금도 아주 좋은 친구입니다. 어느 군 관계자가 제게 와서 금요일까지 답을 달라고 요구했습니다. 저는 이미 한 과학자 그룹의 데이터를 들어오는 대로 처리하는 데 계산 자원을 배정해 놓았고, 짧고 작지만 중요한 문제들에 깊이 파묻혀 있었습니다. 그 군 관계자는 금요일 하루가 끝나기 전까지 자기 문제를 풀어 달라고 했습니다. 저는 “안 됩니다. 월요일에 드리겠습니다. 주말에 할 수는 있지만 지금은 하지 않겠습니다”라고 말했습니다. 그는 제 상사 셸쿠노프에게 갔고, 셸쿠노프는 “그 사람 계산을 해 줘야 하네. 금요일까지 받아야 한다는군”이라고 했습니다. 저는 “왜 그래야 합니까?”라고 물었고, 그는 “해야 하니까”라고 답했습니다. 저는 말했습니다. “좋습니다, 세르게이. 대신 금요일 오후에 사무실에 남아서 저 사람이 저 문으로 나가는 모습을 보십시오. 집에 가는 늦은 버스를 타셔야 할 겁니다.” 금요일 늦은 오후에 저는 군 관계자에게 답을 주었습니다. 그러고는 셸쿠노프의 사무실에 가서 앉았습니다. 그 사람이 나갈 때 말했습니다. “보십시오, 셸쿠노프. 저 사람 겨드랑이 밑에는 아무것도 없습니다. 하지만 저는 답을 줬습니다.” 월요일 아침 셸쿠노프는 그에게 전화해 “주말에 출근했습니까?”라고 물었습니다. 저는 마치 그 사람이 앞으로 무슨 일이 벌어질지 머릿속으로 따지느라 잠깐 멈추는 소리가 들리는 것 같았습니다. 하지만 그는 출근했다면 기록을 남겼어야 한다는 것을 알고 있었고, 안 했는데 했다고 말해서는 안 된다고 판단했는지 출근하지 않았다고 답했습니다. 그 뒤로 셸쿠노프는 늘 이렇게 말했습니다. “마감은 자네가 정하게. 바꾸어도 되네.”

그 한 번의 교훈으로 충분했습니다. 왜 제가 탐색적 연구를 밀어내는 큰 과제를 맡고 싶어 하지 않는지, 연구용 계산 시설을 모두 빨아들이는 긴급 과제를 거절하는 것이 왜 적당한지 상사에게 이해시킬 수 있었습니다. 저는 그 대신 시설을 이용해 수많은 작은 문제를 계산하고 싶었습니다. 다시 말해 초기에는 계산 능력이 제한되어 있었고, 제가 속한 분야에서는 ‘수학자에게 기계는 쓸모가 없다’는 생각이 분명했습니다. 하지만 저는 더 많은 계산 능력이 필요했습니다. 다른 분야의 과학자에게 “안 됩니다. 계산 용량이 부족합니다”라고 말해야 할 때마다 그 사람은 불평했습니다. 저는 “당신 쪽 부사장에게 가서 해밍에게 계산 능력이 더 필요하다고 말씀하십시오”라고 했습니다. 시간이 흐르자 위에서 무슨 일이 일어나는지 보이기 시작했습니다. 많은 사람이 제 담당 부사장에게 “당신 부하 직원에게 계산 능력이 더 필요하답니다”라고 말했습니다. 결국 확보했습니다!

두 번째로 한 일도 있습니다. 컴퓨팅 초창기에 얼마 되지 않던 프로그래밍 인력을 다른 사람을 돕도록 빌려줄 때, 저는 이렇게 말했습니다. “우리 프로그래머들은 마땅히 받아야 할 인정을 받지 못하고 있습니다. 논문을 출판할 때 그 프로그래머에게 감사의 뜻을 표하십시오. 그렇지 않으면 앞으로 제게 도움을 더 받을 수 없습니다. 그 프로그래머의 이름을 명시해 감사해야 합니다. 그분은 열심히 일했습니다.” 저는 몇 년을 기다렸습니다. 그리고 나서 BSTJ, 즉 벨 시스템 기술 저널의 1년 치 논문을 훑어보며 프로그래머에게 감사한 논문의 비율을 셉니다. 그것을 상사에게 가져가 말했습니다. “이것이 벨 연구소에서 컴퓨팅이 맡는 중심적인 역할입니다. BSTJ가 중요하다면, 컴퓨팅도 그만큼 중요합니다.” 상사는 인정할 수밖에 없었습니다. 여러분은 상사를 교육할 수 있습니다. 어려운 일이지만요. 이 강연에서는 아래에서 위로만 보고 있습니다. 위에서 아래로 보는 것은 아닙니다. 하지만 최고경영진이 어떻든 자신이 원하는 것을 얻는 방법을 말씀드리는 것입니다. 거기에서도 자신의 아이디어를 설득해야 합니다.

이제 “위대한 과학자가 되려고 애쓰는 것은 그만한 가치가 있는가?”라는 주제로 왔습니다. 답하려면 사람들에게 물어야 합니다. 그들의 겸손을 걷어 내고 나면 대부분 이렇게 말할 것입니다. “정말 일류의 일을 하고, 자신이 그 사실을 아는 것은 술과 여자와 노래를 한테 합친 것만큼 좋다.” 여성이라면 “술과 남자와 노래를 한테 합친 것만큼 좋다”고 말하겠지요. 상사들을 보면, 발견의 순간에 참여하려고 다시 찾아오거나 보고를 요구하는 경향이 있습니다. 늘 끼어들어 방해하지요. 그러니 해 본 사람은 분명 다시 하고 싶어

합니다. 다만 제한된 조사입니다. 위대한 일을 하지 못한 사람들을 찾아가 이 문제를 어떻게 느끼는지 물어볼 용기는 내 본 적이 없습니다. 편향된 표본이지요. 그래도 저는 그만큼 애쓸 가치가 있다고 생각합니다. 일류의 일을 하려고 분투하는 것은 분명 그럴 가치가 있습니다. 사실 가치는 결과보다 분투 자체에 더 있기 때문입니다. 자신을 무엇인가로 만들어 가려는 노력은 그 자체로 가치 있어 보입니다. 제 생각에 성공과 명성은 일종의 배당금입니다.

어떻게 하는지 말씀드렸습니다. 이렇게 쉬운데, 왜 그토록 많은 사람이 재능을 갖추고도 실패할까요? 예를 들어 지금도 제 생각에는 벨 연구소 수학 부서에 저보다 훨씬 능력이 뛰어나고 타고난 자질도 좋은 사람이 꽤 많았지만, 그만큼의 성과를 내지는 못했습니다. 일부는 저보다 더 많은 성과를 냈습니다. 새넨은 저보다 많이 해냈고 다른 몇 사람도 많이 했습니다. 하지만 저는 저보다 더 좋은 조건을 갖춘 많은 사람에 비해 매우 생산적이었습니다. 왜 그랬을까요? 그들에게 무슨 일이 있었을까요? 잠재력이 큰 그토록 많은 사람이 왜 실패할까요?

이유 중 하나는 추진력과 몰입입니다. 능력이 조금 부족해도 위대한 일을 하겠다고 몰입하는 사람은, 재능이 뛰어나지만 피상적으로만 관여하는 사람보다 더 많은 일을 해냅니다. 후자는 낮에 일하고 집에 가서 다른 일을 한 뒤 다음 날 돌아와 다시 일합니다. 진정한 일류의 연구에 필요한 것으로 보이는 깊은 몰입이 없습니다. 그들도 좋은 연구는 많이 합니다. 하지만 기억하십시오. 우리는 일류의 연구를 이야기하고 있었습니다. 둘은 다릅니다. 좋은 사람, 매우 재능 있는 사람은 거의 언제나 좋은 일을 해냅니다. 지금 이야기하는 것은 탁월한 업적, 노벨상을 받고 인정을 얻는 종류의 연구입니다.

두 번째는 성격적 결함의 문제라고 생각합니다. 어바인에서 만난 한 사람의 예를 들겠습니다. 그는 컴퓨터센터 책임자였고, 임시로 대학 총장의 특별보좌관을 맡고 있었습니다. 앞날이 유망한 자리에 있다는 것이 분명했습니다. 어느 날 그가 저를 사무실로 데려가 편지를 작성하는 방법과 서신을 처리하는 방식을 보여 주었습니다. 비서가 얼마나 비효율적인지 지적했습니다. 편지들을 여기저기 쌓아 놓고 있었지만 어디에 무엇이 있는지 자신은 모두 알고 있었습니다. 그리고 워드프로세서로 편지를 작성했습니다. 비서의 방해 없이 얼마나 더 많은 일을 해낼 수 있는지, 이 방식이 얼마나 훌륭한지 자랑했습니다. 저는 그가 없는 데서 비서와 이야기해 보았습니다. 비서는 말했습니다. “제가 도와드릴 수 없는 게 당연하죠. 우편물을 받지 못하니깐요. 접수 기록을 하도록 서류를 주지도 않아요. 바닥 어디에 놓아두는지도 모릅니다. 그러니 어떻게 돕겠어요.” 저는 그에게 가서 말했습니다. “지금 방식을 고수하며 혼자 할 수 있는 일만 한다면, 혼자 할 수 있는 만큼까지만 갈 수 있고 그 이상은 못 갑니다. 조직과 함께 일하는 법을 배우면, 조직이 뒷받침해 줄 수 있는 만큼 멀리 갈 수 있습니다.” 결국 그는 더 나아가지 못했습니다. 모든 것을 통제하려는 성격적 결함이 있었고, 조직의 지원이 필요하다는 것을 인정하려 하지 않았습니다.

이런 일은 거듭 일어납니다. 좋은 과학자들이 조직과 함께 일하는 법을 익히고 조직이 제공하는 모든 것을 활용하는 대신 조직과 싸웁니다. 이용하는 법을 배우면 조직에는 제공할 것이 많습니다. 인내가 필요하지만, 조직을 꽤 잘 활용하는 법을 배울 수 있고 그것을 우회하는 법도 배울 수 있습니다. 결국 ‘안 된다’는 결정을 원한다면 상사에게 가기만 하면 됩니다. 쉽게 ‘안 된다’는 답을 얻을 수 있지요. 무엇인가를 하고 싶다면 묻지 말고 하십시오. 기정사실을 내놓으십시오. ‘안 된다’고 말할 기회를 주지 마십시오. 하지만 ‘안 된다’는 답을 원한다면 그것을 얻기는 쉽습니다.

또 다른 성격적 결함은 자아를 내세우는 것입니다. 이 경우에는 제 경험을 말씀드리겠습니다. 로스앨러모스에서 온 초기의 저는 뉴욕 매디슨 애비뉴 590 번지에 있는 기계를 사용했습니다. 우리는 단지 사용 시간을 빌렸습니다. 저는 여전히 서부식 옷차림을 하고 있었습니다. 커다란 사선 주머니가 달린 옷, 볼로타이 같은 것들이었지요. 다른 사람들만큼 좋은 서비스를 받지 못한다는 느낌이 어렴풋이 들었습니다.

그래서 직접 측정하기 시작했습니다. 그곳에 가면 자기 차례를 기다려야 했는데, 저는 공정하게 대우받지 못한다고 느꼈습니다. 스스로 물었습니다. “왜일까? IBM의 어느 부사장도 ‘해밍을 괴롭혀라’고 지시하지는 않았을 거야. 이걸 실무 비서들이 하는 일이야. 빈 시간이 생기면 누군가를 끼워 넣으려고 급히 찾아 나서는데, 늘 다른 사람을 찾아오는군. 왜지? 내가 그들을 함부로 대한 적도 없는데.” 답은 제가 그들이 보기에 그 상황에 어울리는 사람의 차림을 하지 않았다는 것이었습니다. 결국 그게 전부였습니다. 옷을 적절하게 입지 않았던 것입니다. 저는 결정해야 했습니다. 자아를 내세워 원하는 대로 입고, 그 때문에 직업생활에서 힘이 꾸준히 새어 나가도록 둘 것인가? 아니면 좀 더 관례에 맞는 모습으로 보일 것인가? 저는 겉으로는 적절히 맞추려 노력하기로 했습니다. 그러자 즉시 훨씬 더 좋은 서비스를 받았습니다. 이제는 개성 있는 노인으로서 다른 사람보다 더 좋은 서비스를 받습니다.

여러분이 상대하는 청중의 기대에 맞추어 옷을 입어야 합니다. MIT 컴퓨터센터에서 강연할 때라면 저는 볼로타이와 낡은 코듀로이 재킷 같은 것을 입습니다. 제 옷차림이나 외모, 태도가 제가 중요하게 여기는 일에 방해가 되지 않게 해야 한다는 정도는 압니다. 엄청나게 많은 과학자가 자아를 내세우고 자기 일을 자기 방식대로 해야 한다고 느낍니다. 이것도 저것도 또 다른 것도 자기 뜻대로 할 수 있어야 한다고 고집하며, 꾸준히 대가를 치릅니다.

존 튜키는 거의 언제나 아주 편하게 입었습니다. 중요한 사람의 사무실에 들어가면 상대가 이 사람이 일류이며 그의 말을 귀담아들어야 한다는 것을 깨닫기까지 한참이 걸렸습니다. 존은 오랫동안 그런 종류의 적대감을 극복해야 했습니다. 낭비된 노력입니다! 제가 순응하라고 말한 것은 아닙니다. “순응하는 것처럼 보이는 것만으로도 멀리 갈 수 있다”고 말씀드렸습니다. “나는 내 방식대로 하겠다”며 온갖 방식으로 자아를 내세우기로 선택하면, 직업생활 내내 작지만 꾸준한 대가를 치르게 됩니다. 그것이 평생 쌓이면 엄청난 양의 불필요한 수고가 됩니다.

저는 비서들에게 일부러 농담을 건네고 조금 친절하게 대함으로써 아주 훌륭한 도움을 받았습니다. 예를 들어 어느 때인지 어처구니없는 이유로 머리힐의 모든 복사 업무가 막혀 있었습니다. 어떻게 그런 일이 생겼는지는 묻지 마십시오. 어쨌든 그랬습니다. 저는 복사할 것이 있었습니다. 제 비서는 호텔의 누군가에게 전화하고, 회사 차를 타고 한 시간 거리를 내려가 복사해 온 뒤 돌아왔습니다. 제가 그분의 기분을 북돋우고 농담하며 친절하게 대하려고 애쓴 시간들이 보답으로 돌아온 것입니다. 그 작은 추가 노력이 나중에 제게 결실을 가져왔습니다. 조직을 활용해야 한다는 것을 깨닫고 조직이 자신을 위해 일하도록 만드는 방법을 연구하면, 조직을 자기 요구에 맞게 활용하는 법을 배우게 됩니다. 그렇지 않으면 평생 작은 선전포고 없는 전쟁을 하듯 조직과 끊임없이 싸울 수도 있습니다.

저는 존 튜키가 불필요하게 엄청난 대가를 치렀다고 생각합니다. 어쨌든 그는 천재였지만, 자아를 내세우기보다 조금만 맞추려 했다면 훨씬 좋고 훨씬 간단했을 것입니다. 그는 언제나 자기가 원하는 대로 옷을 입으려 합니다. 이것은 옷차림뿐 아니라 수많은 다른 일에도 적용됩니다. 사람들은 계속 조직과 싸우려 합니다. 물론 가끔은 싸워야 한다는 점을 부정하는 것은 아닙니다!

도서관을 머리힐 중앙에서 맨 끝으로 옮겼을 때, 제 친구 하나가 자전거를 요청했습니다. 조직도 바보는 아니었습니다. 얼마간 기다렸다가 구내 지도를 보내며 말했습니다. “보험에 가입할 수 있도록, 이 지도에 어느 길로 다니실지 표시해 주시겠습니까?” 몇 주가 더 지났습니다. 이번에는 “이런저런 조치를 할 수 있도록, 자전거를 어디에 보관하고 어떻게 잠글 것인지 알려 주십시오”라고 물었습니다. 그는 결국 자신이 관료적 절차에 짓눌려 끝장나리라는 것을 깨닫고 포기했습니다. 그 사람은 나중에 벨 연구소 사장이 되었습니다.

바니 올리버는 훌륭한 사람이었습니다. 한 번은 IEEE 에 편지를 썼습니다. 당시 벨 연구소의 규정상 책장 칸 높이는 정해져 있었는데, IEEE 프로시딩스의 판형은 그보다 컸습니다. 규정으로 정해진 책장 칸 크기를 바꿀 수 없었으므로, 그는 IEEE 출판 담당자에게 이렇게 썼습니다. “벨 연구소에 IEEE 회원이 매우 많고, 규정상 책장 칸의 높이가 이 정도이므로 학술지 크기를 바꾸어 주십시오.” 그는 상사의 서명을 받으려고 편지를 보냈습니다. 상사의 서명이 들어간 먹지 사본이 돌아왔지만, 원본이 실제로 발송되었는지는 아직도 모릅니다. 개혁을 위한 몸짓을 하지 말라는 뜻이 아닙니다. 제가 유능한 사람들을 관찰한 바로는 그들이 그런 종류의 전쟁에 깊이 매달리지는 않는다는 것입니다. 조금 건드려 보고는 내려놓고 자기 일을 계속합니다.

많은 이류 인물은 조직을 조금 놀려 보려다가 거기에 사로잡혀 전면전으로 끌고 갑니다. 어리석은 일에 에너지를 소모합니다. 이제 여러분은 누군가는 조직을 바꾸어야 한다고 말하겠지요. 동의합니다. 누군가는 해야 합니다. 여러분은 어느 쪽이 되고 싶습니까? 조직을 바꾸는 사람입니까, 일류의 과학을 하는 사람입니까? 여러분이 되고 싶은 사람은 어느 쪽입니까? 조직과 싸우고 씨름할 때, 자신이 무엇을 하는지, 재미 삼아 어디까지 갈지, 조직과의 싸움에 얼마나 노력을 허비할지를 분명히 하십시오. 제 조언은 그 일은 다른 사람에게 맡기고 여러분은 일류 과학자가 되는 데 힘쓰라는 것입니다. 조직을 개혁하면서 동시에 일류 과학자가 될 능력이 있는 사람은 여러분 중 극히 적습니다.

반면 언제나 양보할 수만은 없습니다. 어느 정도의 반항이 합리적인 때도 있습니다. 제가 관찰한 거의 모든 과학자는 순전히 재미로 조직을 조금 골려 주는 것을 즐깁니다. 근본적으로는 다른 데서도 독창성을 지니지 않고서는 한 영역에서만 독창적일 수 없다는 문제로 귀결됩니다. 독창적이라는 것은 다르다는 뜻입니다. 다른 면에서도 독창적인 특징을 어느 정도 갖지 않고서는 독창적인 과학자가 될 수 없습니다. 하지만 많은 과학자는 다른 영역에서의 기백 때문에, 그로부터 얻는 자아의 만족에 비해 불필요하게 훨씬 큰 대가를 치릅니다. 저는 자아를 내세우는 모든 행동에 반대하는 것이 아닙니다. 그중 일부에 반대합니다.

또 다른 결점은 분노입니다. 과학자는 종종 화를 내는데, 그것은 일을 다루는 좋은 방식이 아닙니다. 재미있어하는 것은 좋지만, 화를 내는 것은 안 됩니다. 분노는 방향을 잘못 잡은 것입니다. 언제나 조직에 맞서 싸우기보다 따르고 협력해야 합니다.

여러분이 살펴야 할 또 하나는 부정적인 측면보다 긍정적인 측면입니다. 주어진 상황을 바라보는 방식을 바꾸어 겉보기의 결점을 자산으로 바꾼 예를 이미 몇 가지 들었지만, 그런 예는 훨씬 더 많습니다. 하나 더 들겠습니다. 저는 자존심이 강한 사람입니다. 그 점은 의심의 여지가 없습니다. 저는 책을 쓰려고 연구년을 떠난 사람 대부분이 제때 끝내지 못한다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 떠나기 전에 모든 친구에게 돌아올 때는 책이 완성되어 있을 것이라고 말했습니다! 그렇습니다. 반드시 끝내겠다고 했습니다. 끝내지 못하고 돌아오면 부끄러울 테니까요! 저는 자존심을 이용해 스스로를 원하는 대로 행동하게 만들었습니다. 허풍을 쳐 놓고 그것을 실행할 수밖에 없도록 한 것입니다. 진짜 뒤통에 몰린 쥐처럼, 궁지에 몰리면 제게 놀라운 능력이 있다는 것을 여러 번 발견했습니다. 어떻게 할지 전혀 모르면서도 “물론이죠. 화요일까지 답을 드리겠습니다”라고 말하는 것이 도움이 된다는 것을 알았습니다. 일요일 밤이 되면 화요일까지 어떻게 내놓을지 정말 치열하게 생각하고 있었습니다. 저는 자존심을 자주 걸었고 때로는 실패했습니다. 하지만 말씀드렸듯 궁지에 몰린 쥐처럼, 얼마나 자주 일을 잘해 냈는지 저도 놀랍니다. 여러분은 자기 자신을 활용하는 법을 배워야 한다고 생각합니다. 성공 가능성이 높아지도록 상황을 한 관점에서 다른 관점으로 바꾸어 보는 법을 알아야 한다고 생각합니다.

인간에게 자기기만은 아주, 아주 흔합니다. 어떤 일을 바꾸어 생각하며 스스로를 속이고, 다른 모습으로 보이게 만드는 방법은 셀 수 없이 많습니다. “왜 이런저런 일을 하지 않았습니까?”라고 물으면 그 사람은 수천 가지 변명을 댍니다. 과학의 역사를 보면, 요즘은 대개 열 명쯤이 바로 그 자리에 준비되어 있고 우리는

가장 먼저 도달한 사람에게 보상합니다. 나머지 아홉 사람은 “나도 그 생각은 있었지만 실행하지 않았고, 어찌고저찌고”라고 말합니다. 변명은 아주 많습니다. 왜 첫 번째가 아니었습니까? 왜 제대로 하지 않았습니까? 변명하지 마십시오. 스스로를 속이려 하지 마십시오. 다른 사람에게는 원하는 만큼 변명해도 됩니다. 저는 상관하지 않습니다. 하지만 자신에게만큼은 정직하려고 노력하십시오.

정말 일류 과학자가 되고 싶다면 자기 자신을 알아야 합니다. 자신의 약점과 강점, 그리고 제 자존심처럼 좋지 않은 결함을 알아야 합니다. 어떻게 결함을 자산으로 바꿀 수 있을까요? 인력이 부족한 상황을, 바로 그 부족함 때문에 나아가야 할 방향으로 전환할 수 있을까요? 다시 말씀드립니다. 역사를 공부하면서 제가 본 성공한 과학자들은 관점을 바꾸었고, 결점이었던 것이 자산이 되었습니다.

요약하면, 위대함에 손이 닿을 만한 그토록 많은 사람이 성공하지 못하는 이유 중 일부는 이렇다고 저는 주장합니다. 중요한 문제를 연구하지 않고, 정서적으로 깊이 몰입하지 않으며, 어려운 상황을 더 쉽게 해낼 수 있으면서도 여전히 중요한 다른 상황으로 바꾸려 하지 않고, 그러지 않는 이유에 대해 스스로에게 계속 변명을 늘어놓습니다. 계속 운의 문제라고 말합니다. 저는 이것이 얼마나 쉬운지 말씀드렸고, 더 나아가 자신을 어떻게 바꿀지도 말씀드렸습니다. 그러니 이제 나아가 위대한 과학자가 되십시오!

(정식 강연 종료.)

## 토론: 질문과 답변

**A. G. 치노웨스:** 정말 놀라운 경력 속에서 축적된 지혜와 관찰이 응축된 50 분이었습니다. 가슴에 와닿은 이야기들이 너무 많아서 다 기억하기도 어렵습니다. 그중에는 지금 우리 상황에 아주 잘 맞는 것도 있었습니다. 하나는 더 많은 계산 능력을 달라는 요구였습니다. 오늘 아침 여러 사람에게서 그 이야기만 거듭 들었습니다. 딕, 당신이 비슷한 말을 하던 때에서 20~30 년이 흘렀는데도 오늘 상황에 꼭 들어맞았습니다. 우리 모두가 강연에서 얻을 수 있는 교훈이 정말 많습니다. 한 가지를 들자면, 앞으로 복도를 걸어 다닐 때 벨코어에 달린 문이 지금처럼 많지는 않았으면 좋겠습니다. 저는 그 관찰이 매우 흥미로웠습니다.

딕, 정말 진심으로 감사합니다. 훌륭한 회고였습니다. 이제 질문을 받겠습니다. 딕이 말씀하신 여러 대목을 더 논의하고 싶은 분들이 많으리라 생각합니다.

**해밍:** 먼저 컴퓨팅에 관한 앨런 치노웨스의 말에 답하겠습니다. 당시 컴퓨팅은 제가 있던 연구 부문 안에 있었고, 저는 10 년 동안 경영진에게 이렇게 말했습니다. “저 빌어먹을 계산기를 연구 부문에서 좀 치워 주십시오. 우리는 끊임없이 남의 문제를 계산하느라 내몰리고 있습니다. 계산기를 운영하고 돌리는 데 너무 바빠 연구를 못 합니다.” 마침내 말이 통했습니다. 컴퓨팅을 연구 부문 밖의 다른 곳으로 옮기기로 했습니다. 좋게 말해도 저는 기피 인물이 되었습니다. 모두가 자기 장난감을 빼앗기게 된 셈이었으므로, 사람들이 제 정강이를 걷어차지 않는 것이 놀랄 정도였습니다. 저는 에드 데이비드의 사무실에 가서 말했습니다. “에드, 연구자들에게 기계 한 대는 주셔야 합니다. 아주 큰 기계를 주면 예전과 똑같은 문제로 돌아갑니다. 그것을 가동하느라 너무 바빠 생각을 못 하게 되지요. 줄 수 있는 가장 작은 기계를 주십시오. 아주 유능한 사람들이니까요. 대규모 계산을 하는 대신 작은 기계로 일을 처리하는 법을 배울 겁니다.” 제가 보기에는 그렇게 유닉스가 탄생했습니다. 적당히 작은 기계를 주었더니, 그들은 그 기계로 대단한 일을 하기로 마음먹었습니다. 그러려면 그 위에서 일할 시스템을 만들어야 했습니다. 그것이 유닉스입니다!

**A. G. 치노웨스:** 그 말씀에는 한마디 덧붙여야겠습니다. 딕, 지금 우리는 규제기관 탓이라고 여겨지거나 규제기관이 요구하는 여러 관료적 절차와 씨름하고 있습니다. 그런 가운데 화가 난 어느 부사장보가 한 말이

있는데, 제가 여러 번 인용했습니다. 그는 이렇게 으르렁거렸습니다. “유닉스는 애초에 납품하기로 약속된 결과물이 아니었다고!”

**질문: 개인적인 스트레스는 어떻습니까? 그것도 차이를 만든다고 보십니까?**

**해밍:** 그렇습니다. 차이를 만듭니다. 정서적으로 몰입하지 않으면 그렇지 않겠지요. 저는 벨 연구소에 있던 기간의 대부분 동안 초기 궤양 증상을 겪었습니다. 그 뒤 해군대학원으로 옮겨 조금 여유를 갖게 되면서 지금은 건강이 훨씬 좋아졌습니다. 하지만 위대한 과학자가 되고 싶다면 스트레스를 감수해야 합니다. 편안한 삶을 살 수도 있습니다. 좋은 사람으로 살 수도 있고, 위대한 과학자가 될 수도 있습니다. 하지만 리오 듀로셔가 말했듯 “좋은 사람은 꼴찌로 들어옵니다.” 여가와 다른 모든 것을 충분히 누리며 편안하고 행복하게 살고 싶다면, 그렇게 좋은 삶을 살게 될 것입니다.

**질문: 용기를 가져야 한다는 말씀에는 누구도 이의를 제기하지 못할 것입니다. 하지만 머리가 희어졌거나 이미 자리를 잡은 우리 같은 사람은 크게 걱정할 필요가 없습니다. 반면 제가 요즘 젊은 사람들에게서 느끼는 것은 경쟁이 매우 치열한 환경에서 위험을 감수하는 일에 대한 실질적인 우려입니다. 이 점에 관해 조언해 주실 말씀이 있습니까?**

**해밍:** 에드 데이비드의 말을 조금 더 인용하겠습니다. 에드 데이비드는 우리 사회가 전반적으로 배짱을 잃어 가는 것을 걱정했습니다. 제 생각에도 우리는 여러 시기를 거쳐 온 것 같습니다. 전쟁을 겪고, 폭탄을 만들었던 로스앨러모스를 거치고, 레이더 등을 만들고 나온 뒤, 배짱이 두둑한 사람들이 수학 부서와 연구 부문에 들어왔습니다. 그들은 일이 실제로 이루어지는 것을 막 보았고, 엄청난 전쟁에서 막 승리한 사람들이었습니다. 우리에게 용기를 가질 이유가 있었고, 그래서 많은 일을 해냈습니다. 저는 그 상황을 다시 만들어 낼 수 없습니다. 지금 세대에게 그것이 없다고 탓할 수는 없습니다. 말씀에는 동의하지만 책임을 돌릴 수는 없습니다. 제 눈에는 그들에게 위대해지려는 열망이 없는 듯하고, 그것을 해낼 용기가 부족해 보입니다. 하지만 우리는 그런 용기를 갖기 좋은 환경에 있었기에 그것을 가졌습니다. 막 대단히 성공적인 전쟁을 치르고 나왔으니까요. 전쟁 중에는 오랫동안 상황이 아주, 아주 나빴습니다. 잘 아시듯 몹시 절박한 싸움이었습니다. 제 생각에 우리의 성공은 용기와 자신감을 주었습니다. 그래서 1940년대 후반부터 1950년대에 걸쳐 연구소에서 엄청난 생산성이 나타난 것입니다. 그보다 앞선 시절이 자극을 주었습니다. 우리 중 많은 사람은 이전에 다른 것을 배울 수밖에 없었기 때문입니다. 배우고 싶지 않은 것을 억지로 배워야 했고, 문을 열어 둘 수밖에 없었습니다. 그 뒤에는 그렇게 배운 것들을 활용할 수 있었습니다. 사실이 그렇지만 제가 어떻게 할 수는 없습니다. 지금 세대를 탓할 수도 없습니다. 그저 사실이 그렇습니다.

**질문: 경영진이 할 수 있거나 해야 할 일이 있을까요?**

**해밍:** 경영진이 할 수 있는 일은 아주 적습니다. 연구 관리에 관해 이야기하려면 그것은 완전히 다른 강연입니다. 한 시간이 더 필요합니다. 이 강연은 경영진이 무엇을 하든, 다른 어떤 반대가 있든, 개인이 어떻게 매우 성공적인 연구를 해내는가에 관한 것입니다. 그렇다면 어떻게 할까요? 제가 관찰한 사람들이 하던 그대로입니다. 그만큼 단순하고, 그만큼 어렵습니다!

**질문: 브레인스토밍은 매일 하는 과정입니까?**

**해밍:** 한때 아주 인기가 있었지만, 성과가 있었던 것 같지는 않습니다. 저 자신은 다른 사람과 이야기하는 것이 좋다고 생각하지만, 브레인스토밍 회의 자체가 가치 있는 경우는 드뭅니다. 저는 누군가와 이야기하는 것만을 목적으로 찾아가 이렇게 말하곤 합니다. “여기에는 뭔가 있어야 할 것 같습니다. 제가 보기에는 이런 것이 보이는데요...” 그리고는 서로 이야기를 주고받기 시작합니다. 하지만 유능한 사람을 골라야 합니다. 다른 비유를 쓰자면, 여러분은 ‘임계질량’이라는 개념을 아실 것입니다. 물질이 충분히 모이면 임계질량에

이름입니다. 한편 제가 ‘흡음재’라고 부르던 사람들도 있습니다. 흡음재가 너무 많으면 아이디어를 내놓아도 그저 “네, 네, 그렇지요”라고만 합니다. 필요한 것은 임계질량이 작동하게 만드는 것입니다. “네, 그러니까 이런저런 것이 생각나는군요”, 또는 “이것이나 저것은 생각해 보셨습니까?”라고 해야 합니다. 다른 사람과 이야기할 때는 좋은 사람이지만 “아, 그렇군요”라고만 하는 흡음재들을 피하고, 되받아 여러분을 자극해 줄 사람을 찾아야 합니다.

예를 들어 존 피어스와 이야기하면서 금세 자극받지 않는 것은 불가능했습니다. 제가 대화하곤 했던 다른 사람들도 여럿 있었습니다. 에드 길버트가 그중 하나였습니다. 저는 정기적으로 그의 사무실에 가서 질문하고, 이야기를 듣고, 자극을 받은 채 돌아왔습니다. 누구와 브레인스토밍을 하고 누구와 하지 않을지 신중하게 골랐습니다. 흡음재는 골칫거리이기 때문입니다. 그저 좋은 사람들이며 공간을 가득 채우지만, 아이디어를 흡수하는 것 말고는 기여하지 않습니다. 새로운 아이디어가 계속 메아리치는 대신 그냥 사라져 버립니다. 그렇습니다. 저는 사람들과 이야기할 필요가 있다고 생각합니다. 문을 닫고 지내는 사람은 이렇게 하지 않으므로 아이디어를 버리는 데 실패한다고 봅니다. 이를테면 “저쪽에 있는 것은 눈여겨본 적 있습니까?”라는 말을 들으면, 전혀 모르던 것이니 가서 살펴볼 수 있습니다. 누군가 방향을 가리켜 주는 것입니다. 이번 방문에서도 집에 돌아가면 꼭 읽어야 할 책을 벌써 몇 권 발견했습니다. 제게 답해 주고 제가 모르는 단서를 줄 수 있으리라고 생각되면 사람들과 이야기하고 질문합니다. 저는 직접 나가서 살펴봅니다!

#### **질문: 읽고 쓰는 일과 실제 연구 사이에 시간을 배분할 때 어떤 절충을 하셨습니까?**

**해밍:** 초기부터 저는 결과를 다듬고 전달하는 데 적어도 원래 연구에 들인 만큼의 시간을 써야 한다고 생각했습니다. 적어도 전체 시간의 50%는 전달하는 일에 들어가야 합니다. 아주, 아주 큰 비율입니다.

#### **질문: 문헌 조사에는 어느 정도 노력을 들여야 합니까?**

**해밍:** 분야에 따라 다릅니다. 이 문제에 관해 이런 이야기를 하겠습니다. 벨 연구소에 아주, 아주 똑똑한 사람이 있었습니다. 늘 도서관에 있었고 모든 것을 읽었습니다. 참고문헌이 필요하면 그에게 가면 되었고, 온갖 문헌을 알려 주었습니다. 그런데 저는 이런 생각들을 정리하던 중 하나의 명제를 세웠습니다. 먼 훗날 그의 이름을 딴 효과는 없으리라는 것이었습니다. 그는 이제 벨 연구소에서 은퇴했고 겸임교수로 있습니다. 매우 가치 있는 사람이었습니다. 그것을 의심하는 것은 아닙니다. 피지컬 리뷰에 아주 좋은 논문도 몇 편 썼습니다. 하지만 그의 이름을 딴 효과는 없습니다. 너무 많이 읽었기 때문입니다. 다른 사람이 한 일을 늘 읽고 있으면 그들이 생각하던 방식으로 생각하게 됩니다. 남들과 다른 새로운 생각을 하고 싶다면 많은 창의적인 사람이 하는 대로 하십시오. 문제를 어느 정도 명확하게 파악한 다음, 자신이라면 어떻게 할지, 문제를 어떻게 조금 바꾸면 더 적절한 문제가 될지 신중하게 생각해 볼 때까지 어떤 답도 보지 마십시오. 그러니 물론 동향을 따라가야 합니다. 다만 해답을 찾으려고 읽기보다 어떤 문제들이 있는지 알아내기 위해 동향을 따라가는 것이 더 중요합니다. 무슨 일이 벌어지고 무엇이 가능한지 알기 위해 독서는 필요합니다. 하지만 해답을 얻으려고 읽는 것이 위대한 연구를 하는 길인 것 같지는 않습니다. 따라서 답은 두 가지입니다. 읽으십시오. 하지만 중요한 것은 얼마나 읽느냐가 아니라 어떻게 읽느냐입니다.

#### **질문: 어떻게 해야 무언가에 자기 이름이 붙습니까?**

**해밍:** 위대한 일을 하면 됩니다. 해밍 창에 관한 이야기를 하겠습니다. 저는 튜키를 여러 차례 꽤 괴롭혔는데, 어느 날 프린스턴의 그가 머리힐에 있던 제게 전화를 했습니다. 그가 파워 스펙트럼에 관해 집필 중이라는 것은 알고 있었습니다. 그는 어떤 창 함수를 ‘해밍 창’이라고 불러도 괜찮겠느냐고 물었습니다. 저는 말했습니다. “이봐, 존. 내가 한 일은 작은 부분뿐이고 자네도 많이 했다는 것을 잘 알잖아.” 그가 답했습니다.

“그래, 해밍. 하지만 자네는 작은 것들을 많이 기여했어. 어느 정도 공로를 인정받을 자격이 있어.” 그래서 그것을 해밍 창이라고 불렀습니다. 이야기를 조금 더 하겠습니다. 저는 진정한 위대함을 두고 존을 자주 놀렸습니다. 진정한 위대함이란 자신의 이름이 암페어(ampere), 와트(watt), 푸리에(fourier)처럼 되는 것, 즉 소문자로 쓰이게 되는 것이라고 했습니다. 그렇게 소문자의 ‘hamming window’가 생겨났습니다.

**질문: 닥, 강연, 논문, 책을 통해 연구를 전달하는 것의 상대적인 효과를 말씀해 주시겠습니까?**

**해밍:** 단기적으로, 내일 누군가에게 자극을 주고 싶다면 논문이 매우 중요합니다. 장기적인 인정을 원한다면 제 생각에는 책을 쓰는 것이 더 큰 기여 같습니다. 우리 대부분에게는 방향을 잡아 주는 일이 필요하기 때문입니다. 지식이 사실상 무한한 이 시대에는 길을 찾기 위한 방향 안내가 필요합니다. 무한한 지식이란 무엇인지 말씀드리겠습니다. 뉴턴 시대부터 지금까지 지식은 대략 17년마다 거의 두 배가 되어 왔습니다. 우리는 기본적으로 전문화를 통해 그것에 대응합니다. 이 속도대로라면 앞으로 340년 동안 20번 두 배가 됩니다. 즉, 백만 배이며, 지금의 전문 분야 하나마다 백만 개의 전문 분야가 생길 것입니다. 그런 일은 일어나지 않을 것입니다. 다른 도구를 마련하지 않으면 현재의 지식 성장은 스스로 막히게 됩니다. 저는 우리가 지금 아는 것을 소화하고, 조정하고, 중복을 없애고, 덜 생산적인 방법을 덜어 내고, 그 밑바탕의 아이디어를 명료하게 제시하려는 책들이 미래 세대가 가치 있게 여길 것이라고 믿습니다. 공개 강연도 필요하고, 사적인 대화도 필요하며, 논문도 필요합니다. 하지만 장기적으로는 모든 것을 알려 주는 책보다 중요하지 않은 것을 덜어 낸 책이 더 중요하다고 생각하는 쪽입니다. 여러분은 모든 것을 알고 싶지는 않기 때문입니다. 흔히 “평권에 관해서 그렇게까지 많이 알고 싶지는 않아요”라고 하지요. 알고 싶은 것은 핵심뿐입니다.

**질문: 노벨상과 그 뒤에 따라오는 명성이 일부 사람의 경력에 미친 문제를 말씀하셨습니다. 그것은 훨씬 더 일반적인 명성의 문제가 아닐까요? 무엇을 할 수 있습니까?**

**해밍:** 할 수 있는 일 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 대략 7년마다 자기 분야를 완전히는 아니더라도 상당히 바꾸십시오. 그래서 저는 수치해석에서 하드웨어로, 소프트웨어로, 이런 식으로 주기적으로 옮겨왔습니다. 한 분야에 있으면 아이디어를 소진하기 쉽기 때문입니다. 새로운 분야에 가면 갓난아기처럼 다시 시작해야 합니다. 더는 대단한 거물이 아니므로 처음으로 돌아가 거대한 참나무가 될 도토리들을 다시 심을 수 있습니다. 저는 새년이 자신을 망쳤다고 생각합니다. 사실 그가 벨 연구소를 떠났을 때 저는 “이것으로 새년의 과학 경력은 끝이야”라고 말했습니다. 친구들은 새년이 여전히 똑같이 똑똑하다며 저를 많이 비난했습니다. 저는 “그래, 여전히 똑같이 똑똑하겠지. 하지만 그의 과학 경력은 끝이야”라고 했고, 정말로 그랬다고 믿습니다.

여러분은 바뀌어야 합니다. 시간이 흐르면 지치고, 한 분야에서 자신의 독창성을 소진합니다. 가까운 다른 영역으로 가야 합니다. 음악에서 이론물리학으로, 다시 영문학으로 옮기라는 뜻은 아닙니다. 자기 분야 안에서 영역을 바꾸어 정체되지 않도록 해야 한다는 뜻입니다. 7년마다 변화를 강제할 수는 없겠지만, 가능하다면 저는 연구를 하는 조건으로, 무엇을 바꾼다는 것인지 합리적으로 정의한 뒤 7년마다 연구 분야를 반드시 바꾸도록 하겠습니다. 또는 10년이 지나면 경영진에게 변화를 강제할 권한을 주겠습니다. 저는 진심이므로 변화를 요구할 것입니다. 나이 든 사람에게 일어나는 일은 이렇습니다. 어떤 기법을 익히고 나면 계속 그것을 씁니다. 당시에 맞았던 방향으로 행진해 온 것이지요. 하지만 세상은 바뀝니다. 새로운 방향이 생기는데도 그들은 여전히 옛 방향으로 행진합니다.

새로운 관점을 얻으려면 새로운 분야에 들어가야 합니다. 그리고 기존 관점을 모두 소진하기 전에 그래야 합니다. 이 문제에 대해 여러분이 할 수 있는 일이 있지만, 노력과 에너지가 듭니다. “그래, 나의 대단한

명성을 포기하겠다”고 말할 용기가 필요합니다. 예를 들어 오류정정부호가 확고하게 자리 잡고 이론들도 갖추어졌을 때, 저는 스스로에게 말했습니다. “해밍, 이제 이 분야 논문 읽기를 그만두게. 완전히 무시하는 거야. 이 성과에 기대어 편하게 가는 대신 다른 일을 해 보게.” 저는 의도적으로 그 분야를 계속하지 않기로 했습니다. 다른 일을 할 기회를 억지로라도 만들기 위해 논문조차 읽지 않았습니다. 저는 저 자신을 관리했습니다. 이 강연 내내 강조하는 것이 바로 그것입니다. 제 결점을 많이 알고 있기에 저 자신을 관리합니다. 결점이 많으므로 문제도 많습니다. 다시 말해 관리할 가능성도 많다는 것입니다.

**질문: 연구와 관리 업무를 비교해 주시겠습니까?**

**해밍:** 위대한 연구자가 되고 싶다면 회사 사장이 되어서는 그것을 이루지 못할 것입니다. 회사 사장이 되고 싶다면 그건 다른 이야기입니다. 저는 회사 사장이 되는 데 반대하지 않습니다. 다만 제가 되고 싶지 않을 뿐입니다. 이언 로스가 벨 연구소 사장으로서는 잘하고 있다고 생각합니다. 반대하는 것이 아니라, 자신이 무엇을 원하는지 분명히 해야 한다는 뜻입니다. 더구나 젊을 때 위대한 과학자가 되겠다고 정했어도, 살아가면서 생각을 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 어느 날 제 상사 보드에게 가서 물었습니다. “왜 부서장이 되셨습니까? 그냥 좋은 과학자로 계시지 않고요?” 그가 말했습니다. “해밍, 나는 벨 연구소에서 수학이 어떤 모습이어야 하는지 비전이 있었네. 그리고 그 비전을 실현하려면 내가 그것을 이루어야 하고, 내가 부서장이 되어야 한다는 것을 알았지.” 자신이 하고 싶은 일에 대한 비전이 혼자서 할 수 있는 규모라면 그 길을 추구하면 됩니다. 하지만 자신의 비전, 해야 한다고 생각하는 일이 혼자 감당할 수 있는 것보다 커지는 날에는 관리 쪽으로 가야 합니다. 비전이 클수록 관리 조직에서 더 높은 곳까지 가야 합니다. 연구소 전체나 벨 시스템 전체가 어떤 모습이어야 하는지에 대한 비전이 있다면 그것을 실현할 자리에 올라가야 합니다. 아래에서는 쉽게 실현할 수 없습니다. 여러분의 목표와 바람에 달려 있습니다. 그것들이 살면서 바뀌면 여러분도 바꿀 준비가 되어 있어야 합니다. 저는 혼자 할 수 있는 일을 하는 쪽을 선호했기 때문에 관리 업무를 피하기로 했습니다. 하지만 그것은 제가 내린 선택이며 편향되어 있습니다. 각자 자기 선택을 할 권리가 있습니다. 열린 마음을 가지십시오. 다만 일단 길을 선택했다면, 제발 자신이 무엇을 했고 어떤 선택을 했는지 자각하십시오. 양쪽을 다 하려고 하지 마십시오.

**질문: 자신에 대한 기대는 얼마나 중요합니까? 또 자신에게 위대한 일을 기대하는 집단에 속하거나 그런 사람들에게 둘러싸여 있는 것은 얼마나 중요합니까?**

**해밍:** 벨 연구소에서는 모두가 제게 좋은 일을 기대했습니다. 큰 도움이 되었습니다. 모두가 좋은 일을 하리라고 기대하므로, 자존심이 있다면 그렇게 하게 됩니다. 주변에 일류의 사람이 있는 것은 매우 가치 있다고 생각합니다. 저는 가장 뛰어난 사람들을 찾아다녔습니다. 물리학자들의 식탁에서 가장 뛰어난 사람들이 빠지자마자 떠났습니다. 화학자들의 식탁도 마찬가지라는 것을 알자마자 떠났습니다. 저는 훌륭한 능력이 있어서 제가 배울 수 있고, 제게도 훌륭한 성과를 기대할 사람들과 함께하려고 했습니다. 의식적으로 자신을 관리했기에 그냥 내버려 두었을 때보다 훨씬 잘했다고 생각합니다.

**질문: 강연 처음에 운을 작게 보거나 평가절하하셨습니다. 그런데 선생님을 로스앨러모스로, 시카고로, 벨 연구소로 이끈 상황도 대수롭지 않게 넘기신 것 같습니다.**

**해밍:** 어느 정도 운은 있었습니다. 반면 다른 갈림길에서 무슨 일이 일어났을지는 모릅니다. 다른 길에서도 똑같이, 또는 더 성공하지는 못했으리라고 말할 수 있기 전에는 저도 단정할 수 없습니다. 구체적으로 어떤 일을 하게 되는 것이 운일까요? 예를 들어 로스앨러모스에서 파인먼을 만났을 때, 저는 그가 노벨상을 받으리라는 것을 알았습니다. 무엇으로 받을지는 몰랐습니다. 하지만 그가 위대한 일을 해내리라는 것은 확실히 알았습니다. 미래에 어떤 방향이 열리든 이 사람은 위대한 일을 할 것이었습니다. 그리고 실제로

위대한 일을 했습니다. 이 특정한 상황에서만 작은 위대한 일을 했고 그것이 운이었다는 식이 아닙니다. 언젠가는 많은 기회가 옵니다. 기회는 양동이 가득 있습니다. 어떤 상황에 있으면 그중 하나를 붙잡아 이쪽이 아니라 저쪽에서 위대한 사람이 되는 것입니다. 운의 요소가 있느냐고요? 그렇기도 하고 아니기도 합니다. 행운은 준비된 정신을 편듭니다. 행운은 준비된 사람을 편듭니다. 보장되는 것은 아닙니다. 성공이 절대적으로 확실하다고 보증하지는 않습니다. 운이 확률을 바꾸기는 하지만, 개인이 분명히 통제할 수 있는 부분도 있다고 말하겠습니다.

그러니 이제 나아가 위대한 일을 하십시오!

(일반 연구 콜로퀴엄 강연 종료.)

## 리처드 해밍의 약력

리처드 W. 해밍은 1915년 2월 11일 미국 일리노이주 시카고에서 태어났다. 정규 교육과정에서 받은 학위는 모두 수학 분야로, 1937년 시카고대학교 학사, 1939년 네브래스카대학교 석사, 1942년 일리노이대학교 박사다. 초기 경력은 제2차 세계대전 말기인 1945~1946년 로스앨러모스에서 쌓았으며, 최초의 원자폭탄을 만드는 데 사용된 컴퓨터들을 관리했다. 그곳에서 곧바로 벨 연구소로 옮겨 1946~1976년의 30년 동안 컴퓨팅, 수치해석, 컴퓨팅 관리의 여러 측면에서 일했다. 1976년 7월 23일에는 캘리포니아주 몬터레이의 해군대학원으로 '사무실을 옮겨' 강의하고 연구를 지도하며 책을 썼다.

벨 연구소 재직 중에도 시간을 내어 대학에서 가르쳤다. 때로는 인근 대학에서, 때로는 연구년 전체를 이용했다. 뉴욕대학교, 프린스턴대학교 통계학 분야, 뉴욕시립대학, 스탠퍼드대학교(1960~1961년), 스티븐스 공과대학교 수학 분야, 캘리포니아대학교 어바인 캠퍼스(1970~1971년) 등에서 방문교수를 지냈다.

리처드 해밍이 받은 상과 영예에는 IEEE 펠로 선정(1968년), ACM 튜링상(1968년), IEEE 이매뉴얼 R. 피오레상(1979년), 미국 공학한림원 회원 선출(1980년), 펜실베이니아대학교 해럴드 펜더상(1981년) 등이 있다. 1987년에는 '정보과학과 시스템에 대한 탁월한 기여'를 기리는 IEEE의 주요 상에 그의 이름이 붙어 리처드 W. 해밍 메달이 되었으며, 걸맞게도 1988년 첫 수상자 역시 그였다. 1996년에는 뮌헨에서 오류정정부호 연구 업적으로 상금 130,000달러의 권위 있는 에두아르트 라인 기술공로상을 받았다. 그는 ACM의 창립자이자 전 회장이었으며, AAAS 수학 분과 부회장도 지냈다.

그는 아마도 오류정정부호에 관한 선구적 연구, 미분방정식의 적분에 관한 연구, 그리고 자신의 이름을 딴 스펙트럼 창으로 가장 잘 알려져 있을 것이다. 왕성한 저술 활동으로 중요하고 선구적이며 높은 평가를 받은 책을 다수 남겼다. 그 책들은 다음과 같다.

- 『과학자와 공학자를 위한 수치해석법』 (Numerical Methods for Scientists and Engineers), 맥그로힐, 1962년. 제2판 1973년. 도버 재판 1985년. 러시아어로 번역됨.
- 『미적분학과 컴퓨터 혁명』 (Calculus and the Computer Revolution), 호턴 미플린, 1968년.
- 『응용 수치해석 입문』 (Introduction to Applied Numerical Analysis), 맥그로힐, 1971년.
- 『컴퓨터와 사회』 (Computers and Society), 맥그로힐, 1972년.
- 『디지털 필터』 (Digital Filters), 프렌티스홀, 1977년. 제2판 1983년. 제3판 1989년. 여러 유럽 언어로 번역됨.

- 『부호화와 정보이론』 (Coding and Information Theory), 프렌티스홀, 1980 년. 제 2 판 1986 년.
- 『미적분학·확률·통계에 응용되는 수학적 방법』 (Methods of Mathematics Applied to Calculus, Probability and Statistics), 프렌티스홀, 1985 년.
- 『과학자와 공학자를 위한 확률의 기법』 (The Art of Probability for Scientists and Engineers), 애디슨 웨슬리, 1991 년.
- 『과학과 공학을 하는 기술: 배우는 법 배우기』 (The Art of Doing Science and Engineering: Learning to Learn), 고든 앤드 브리치, 1997 년.

그는 캘리포니아주 몬터레이 해군대학원의 수학과와 컴퓨터과학과에서 겸임교수로 강의하고 저술하며, 그 뒤로도 21 년 동안 매우 활발한 생활을 이어 갔다. 1997 년에는 은퇴하여 명예교수가 되었다. 1997 년 가을에도 여전히 한 과목을 가르치고 있었다. 1998 년 1 월 7 일 갑작스럽게 세상을 떠났다.

## 감사의 글

녹음테이프에서 강연을 처음 글로 옮기는 일을 전문적으로 수행한 문서작성센터의 도나 패러다이스에게 감사드린다. 그 덕분에 나의 편집 작업이 훨씬 수월해졌다. 문장을 나누고 구두점을 찍는 과정에서 생긴 오류는 전적으로 내 책임이다. 마지막으로, 이 녹취록을 지금처럼 읽기 쉬운 형태로 만드는 데 도움을 준 리처드 해밍과 앨런 치노웨스에게 진심으로 감사드린다.

J. F. 카이저